

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nghiên cứu giải pháp quản lý ra vào từ xa tích hợp
căn cước công dân

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
anh.ntn225252@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Thuận

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nghiên cứu giải pháp quản lý ra vào từ xa tích hợp
cần cước công dân

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
anh.ntn225252@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Thuận

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và triển khai đề tài đồ án tốt nghiệp này, em đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu cũng như sự động viên, chia sẻ to lớn từ các thầy cô, gia đình, người thân và bạn bè.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Đình Thuận — người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, định hướng khoa học và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo trong Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quý báu cùng những bài học tư duy sâu sắc trong suốt những năm học vừa qua dưới mái trường Bách khoa.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chú An, cùng các anh chị và những người lạ thầm lặng làm việc tốt trong nhóm "Ăn mày laptop". Trong những giai đoạn khó khăn và thiếu thốn nhất về mặt điều kiện cơ sở vật chất, sự hỗ trợ kịp thời và tấm lòng nhân ái của mọi người khi cho em mượn chiếc máy tính cá nhân đã trở thành bệ đỡ quyết định, giúp em có công cụ để học tập, lập trình và hoàn thành cuốn đồ án này.

Con xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Bố Mẹ — những người đã sinh thành, luôn bao dung, tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng con trên mọi bước đường. Cảm ơn Bố Mẹ vì đã chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn là chỗ dựa tâm hồn vững chắc nhất để con có được ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn cô, bác, anh, chị và những người thân yêu trong gia đình đã luôn dành cho em niềm yêu thương, hỗ trợ và sự cổ vũ to lớn trong suốt chặng đường dài.

Cuối cùng, em xin cảm ơn những người bạn thân thiết đã luôn sát cánh, sẻ chia áp lực và động viên em trong những giai đoạn nước rút để có thể hoàn thành các môn học cũng như đồ án tốt nghiệp này một cách trọn vẹn nhất.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong công tác quản lý hành chính hành chính hiện nay, quy trình kiểm soát ra vào và điểm danh tự động đang đối mặt với các thách thức lớn về nguy cơ gian lận danh tính, gánh nặng chi phí logistics cấp phát thẻ nội bộ và rủi ro rò rỉ thông tin sinh trắc học cá nhân khi lưu kho dữ liệu ảnh tập trung trên máy chủ trung tâm. Nhằm khắc phục triệt để các hạn chế trên, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận nghiên cứu thiết kế một hệ thống xác thực hai lớp tự trị phân tán, tận dụng trực tiếp hạ tầng định danh quốc gia sẵn có là thẻ Căn cước công dân gắn chip của Việt Nam. Giải pháp này cho phép hệ thống bóc tách hợp pháp tệp phân vùng dữ liệu hình ảnh gốc DG2 từ chip bảo mật của thẻ qua kết nối trường gần NFC ngay tại thời điểm quét để làm khuôn mẫu đối soát thời gian thực với hình ảnh chụp selfie, loại bỏ hoàn toàn khâu thu thập dữ liệu mẫu thủ công công kênh.

Kiến trúc hệ thống đề xuất bao gồm năm thành phần cốt lõi vận hành không đồng bộ: ứng dụng máy trạm Android Flutter thực thi đọc chip NFC và chạy mô hình rút gọn MobileFaceNet để đối soát lớp thứ nhất tại chỗ; lõi Backend Java Spring Boot trung tâm xử lý kiểm tra ma trận phân quyền truy cập; dịch vụ AI Python Flask máy chủ trung tâm thực hiện trích xuất và tính toán độ tương đồng không gian vector bằng mạng nơ-ron tích chập sâu ArcFace cho lớp xác thực thứ hai chuyên sâu; bo mạch vi điều khiển ESP32 nhúng ngoại vi nhận thông điệp qua giao thức nhẹ MQTT để kích rơ-le giải phóng chốt cửa vật lý; và bảng Web Dashboard React tự động cập nhật nhật ký giám sát trực tuyến thông qua đường ống song công WebSocket STOMP.

Đóng góp lớn nhất của đồ án tốt nghiệp là đã hiện thực hóa và chứng minh thành công tính khả thi của một mô hình kiến trúc điểm danh kép phi trạng thái, không lưu kho dữ liệu ảnh chân dung tập trung, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của người dùng. Kết quả thực nghiệm khẳng định hệ thống đạt mức độ sẵn sàng cao, hoạt động ổn định với tốc độ phản hồi chu kỳ đầu cuối trung bình đạt mức lý tưởng và sẵn sàng đưa vào triển khai thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	6
2.1 Khảo sát hiện trạng và Xác định tác nhân.....	6
2.2 Tổng quan chức năng	7
2.2.1 Biểu đồ Use Case tổng quát	7
2.2.2 Biểu đồ Use Case phân rã Luồng điểm danh.....	9
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ tổng thể.....	10
2.3 Đặc tả chức năng	12
2.3.1 Đặc tả use case: Ghi nhận điểm danh hai lớp	12
2.3.2 Đặc tả use case: Kích hoạt sinh trắc học nhân viên lần đầu.....	12
2.4 Yêu cầu phi chức năng	12
2.4.1 Hiệu năng và Tốc độ phản hồi	12
2.4.2 Khả năng mở rộng và Xử lý đồng thời.....	12
2.4.3 An toàn an ninh và Bảo mật dữ liệu	14
2.4.4 Độ tin cậy và Tính toàn vẹn hệ thống	15
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	16
3.1 Nhận diện khuôn mặt và không gian đặc trưng	16
3.1.1 Nền tảng lý thuyết trích xuất trắc lượng học.....	16
3.1.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn.....	17

3.2 Căn Cước Công Dân gắn chip và giao thức NFC.....	18
3.2.1 Nền tảng lý thuyết bảo mật tài liệu quốc gia.....	18
3.2.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn.....	18
3.3 Giao thức MQTT và mô hình Publish/Subscribe.....	19
3.3.1 Nền tảng lý thuyết truyền thông mạng IoT	19
3.3.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn.....	19
3.4 Kiến trúc hướng dịch vụ và kiến trúc REST API.....	20
3.4.1 Nền tảng lý thuyết thiết kế phần mềm phân tán	20
3.4.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn.....	20
3.5 JSON Web Token và phân quyền dựa trên vai trò.....	21
3.5.1 Nền tảng lý thuyết an ninh bảo mật hạ tầng mạng.....	21
3.5.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn.....	21
3.6 WebSocket và cập nhật dữ liệu thời gian thực	22
3.6.1 Nền tảng lý thuyết đường ống song công	22
3.6.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn.....	22
3.7 Các framework và công nghệ tích hợp sử dụng	23
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ	
HỆ THỐNG	25
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	25
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	25
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	26
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	27
4.2 Thiết kế chi tiết.....	27
4.2.1 Thiết kế giao diện	27
4.2.2 Thiết kế lớp	28
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	28

4.3 Xây dựng ứng dụng.....	30
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	30
4.3.2 Kết quả đạt được	30
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	31
4.4 Kiểm thử.....	31
4.4.1 Đặc tả kịch bản kiểm thử hệ thống	34
4.4.2 Tổng kết thực nghiệm kiểm thử	35
4.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá hệ thống	36
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	38
5.1 Giải pháp kiến trúc xác thực hai lớp tự trị không kho ảnh tập trung	38
5.1.1 Dẫn dắt bài toán và thách thức kỹ thuật	38
5.1.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất	38
5.1.3 Kết quả thực nghiệm định lượng đạt được.....	39
5.2 Giải pháp tối ưu hóa băng thông truyền thông ngoại vi qua Multi-Protocol Async Pipeline.....	40
5.2.1 Dẫn dắt bài toán và thách thức kỹ thuật	40
5.2.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất	40
5.2.3 Kết quả thực nghiệm định lượng đạt được.....	41
5.3 Giải pháp nâng cao năng lực an ninh hệ thống theo tiêu chuẩn OWASP Top 10.....	41
5.3.1 Dẫn dắt bài toán và thách thức kỹ thuật	41
5.3.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất	41
5.3.3 Kết quả thực nghiệm định lượng đạt được.....	42
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	44
6.1 Kết luận	44
6.1.1 Các kết quả kỹ thuật đã đạt được (Đã làm được).....	44
6.1.2 Hạn chế của hệ thống thực nghiệm (Chưa làm được)	45

6.1.3 So sánh, đối chiếu kết quả với các nghiên cứu tương tự.....	46
6.1.4 Bài học kinh nghiệm rút ra.....	46
6.2 Hướng phát triển tương lai.....	47
6.2.1 Hoàn thiện và nâng cấp các chức năng hiện tại.....	47
6.2.2 Nghiên cứu các hướng mở rộng, nâng cấp hệ thống chuyên sâu	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	50
PHỤ LỤC.....	52
A. ĐẶC TẢ USE CASE.....	52

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ Use Case tổng quát phân quyền hệ thống	8
Hình 2.2	Biểu đồ Use Case phân rõ phân hệ ghi nhận điểm danh . . .	9
Hình 2.3	Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình nghiệp vụ điểm danh và điều khiển cửa	10
Hình 2.4	Biểu đồ tuần tự tiến trình giao tiếp hệ thống và điều khiển thiết bị thời gian thực	11
Hình 3.1	Sơ đồ cấu trúc kiến trúc tích hợp và điều phối luồng dữ liệu hệ thống	23
Hình 4.1	Biểu đồ phụ thuộc gói tổng quan trong hệ thống Backend trung tâm	26
Hình 4.2	Biểu đồ thiết kế các lớp hạt nhân trong gói dịch vụ điểm danh	27
Hình 4.3	Biểu đồ mô hình quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu hệ thống . .	29
Hình 4.4	Giao diện ứng dụng Trạm đầu cuối Android	32
Hình 4.5	Giao diện phân hệ Web Dashboard quản trị trung tâm tại cổng 3002	33

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Danh mục phân định vai trò và chức năng của các tác nhân hệ thống	7
Bảng 2.2	Bảng ma trận đặc tả Use Case ghi nhận điểm danh	13
Bảng 2.3	Bảng ma trận đặc tả Use Case kích hoạt nhân viên lần đầu	14
Bảng 3.1	Bảng đối chiếu so sánh các thuật toán nhận diện khuôn mặt	17
Bảng 3.2	Bảng đối chiếu phương thức trích xuất dữ liệu thẻ nhân sự	18
Bảng 3.3	Bảng so sánh giao thức điều khiển thiết bị phần cứng ngoại vi vật lý	19
Bảng 3.4	Bảng đối chiếu so sánh mô hình kiến trúc phát triển hệ thống	20
Bảng 3.5	Bảng so sánh giải pháp quản lý phiên xác thực an ninh API	21
Bảng 3.6	Bảng đối chiếu giải pháp đồng bộ dữ liệu giao diện người dùng Web Dashboard	22
Bảng 4.1	Danh sách môi trường, thư viện và công cụ tích hợp phát triển ứng dụng	30
Bảng A.1	Bảng đặc tả Use Case quản lý hồ sơ nhân viên	53
Bảng A.2	Bảng đặc tả Use Case cấu hình thiết bị trạm	54
Bảng A.3	Bảng đặc tả Use Case xem báo cáo và kết xuất dữ liệu	55

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

- **API** – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
- **REST API** – Representational State Transfer API
- **JWT** – JSON Web Token (Mã thông báo web JSON)
- **RBAC** – Role-Based Access Control (Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò)
- **NFC** – Near Field Communication (Giao tiếp trường gần)
- **RFID** – Radio Frequency Identification (Xác định bằng tần số vô tuyến)
- **CCCD** – Căn Cước Công Dân
- **ICAO** – International Civil Aviation Organization (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế)
- **MQTT** – Message Queuing Telemetry Transport (Giao thức truyền tải điều độ hàng đợi tin nhắn)
- **BAC** – Basic Access Control (Kiểm soát truy cập cơ bản)
- **PACE** – Password Authenticated Connection Establishment
- **DG2** – Data Group 2 (Nhóm dữ liệu 2 - ảnh chân dung CCCD)
- **MRZ** – Machine Readable Zone (Vùng đọc được bằng máy)
- **LDS** – Logical Data Structure (Cấu trúc dữ liệu logic)
- **SOD** – Security Object Data (Dữ liệu đối tượng bảo mật)
- **ArcFace** – Additive Angular Margin Face Loss (Hàm mất má góc phạt cộng cho nhận diện khuôn mặt)
- **FaceNet** – Mô hình nhận diện khuôn mặt sử dụng Triplet Loss
- **DCNN** – Deep Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập sâu)
- **PCA** – Principal Component Analysis (Phân tích thành phần chính)
- **LBPH** – Local Binary Patterns Histograms (Biểu đồ mẫu nhị phân cục bộ)
- **IoT** – Internet of Things (Internet vạn vật)
- **ESP32** – Vi điều khiển hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth của hãng Espressif
- **WebSocket** – Giao thức truyền thông hai chiều thời gian thực
- **STOMP** – Simple Text Oriented Messaging Protocol (Giao thức nhắn tin định hướng văn bản đơn giản)

- **Spring Boot** – Framework phát triển ứng dụng Java
- **React** – Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng
- **Flutter** – Framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng
- **Dart** – Ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Flutter
- **Python Flask** – Framework web nhẹ cho Python
- **InsightFace** – Thư viện nhận diện khuôn mặt chuyên sâu
- **TensorFlow Lite** – Phiên bản tối ưu hóa của TensorFlow cho thiết bị di động
- **JSON** – JavaScript Object Notation (Ký pháp đối tượng JavaScript)
- **HTTP** – HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
- **HTTPS** – HTTP Secure (HTTP an toàn)
- **SSL/TLS** – Secure Sockets Layer / Transport Layer Security (Lớp ổ cắm an toàn / Bảo mật lớp vận chuyển)
- **MySQL** – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở
- **SQL** – Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
- **CRUD** – Create, Read, Update, Delete (Tạo, đọc, cập nhật, xóa)
- **UML** – Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)
- **OOP** – Object-Oriented Programming (Lập trình hướng đối tượng)
- **MVC** – Model-View-Controller (Mô hình-Khung nhìn-Bộ điều khiển)
- **SOA** – Service-Oriented Architecture (Kiến trúc hướng dịch vụ)
- **MVP** – Minimum Viable Product (Sản phẩm khả dụng tối thiểu)
- **QoS** – Quality of Service (Chất lượng dịch vụ)
- **LFW** – Labeled Faces in the Wild (Khuôn mặt được gắn nhãn trong tự nhiên - tập dữ liệu)
- **Cosine Similarity** – Độ tương đồng Cosine (độ đo mức độ tương tự giữa hai vector)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng tại Việt Nam, nhu cầu tự động hóa các quy trình nghiệp vụ hành chính cơ bản trong các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức ngày càng trở nên cấp thiết. Một trong những nghiệp vụ hành chính cốt lõi nhưng đang tiêu tốn nhiều chi phí vận hành cũng như nguồn nhân lực quản lý trực tiếp nhất hiện nay chính là công tác quản lý chấm công, điểm danh và kiểm soát dòng người ra vào.

Khảo sát thực tế tại các cơ quan, tổ chức cho thấy, bài toán kiểm soát an ninh ra vào hiện nay đang phải đối mặt với ba thách thức lớn chưa có lời giải triệt để. Thứ nhất là nguy cơ gian lận danh tính khi các phương thức truyền thống như ký tên trên giấy, nhập mã định danh hoặc thậm chí là các hệ thống thẻ từ nội bộ thông thường rất dễ bị chuyển nhượng, dẫn đến tình trạng cho mượn thẻ để chấm công hộ, làm sai lệch dữ liệu nhân sự. Thứ hai là gánh nặng logistics và chi phí quản lý khi tổ chức phải tự bỏ ngân sách để mua sắm, in ấn, phân phát, thu hồi và cấp lại các loại thẻ định danh riêng của đơn vị mỗi khi nhân sự làm mất hoặc hỏng hóc, tạo ra một quy trình hành chính cồng kềnh và tiêu tốn chi phí định kỳ. Thứ ba là sự thiếu hụt năng lực giám sát tập trung và phản hồi theo thời gian thực, khiến người quản lý hoàn toàn bị động, không thể bao quát trạng thái an ninh của toàn bộ các điểm kiểm soát trong hạ tầng đơn vị.

Nếu bài toán tối ưu hóa quy trình kiểm soát ra vào và tự động hóa điểm danh dựa trên các phương thức định danh chính thống sẵn có được giải quyết một cách triệt để, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn và đa chiều cho toàn bộ hệ thống hành chính. Đối với tổ chức và doanh nghiệp, giải pháp này giúp cắt giảm tối đa chi phí cấp phát thẻ nội bộ, loại bỏ hoàn toàn các sai sót và gian lận nhờ cơ chế đối soát đa yếu tố, từ đó tối ưu hóa hiệu suất lao động. Đối với nhân sự, hệ thống sẽ tận dụng ngay giấy tờ định danh chính thức do Nhà nước cấp để thực hiện quyền truy cập mà không cần phải mang theo nhiều loại thẻ hành chính trung gian khác nhau. Không dừng lại ở phạm vi văn phòng công sở, một mô hình quản lý ra vào an toàn, bảo mật cao và minh bạch như vậy còn sở hữu tiềm năng ứng dụng rộng mở sang rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội bao gồm quản lý cư dân tại các khu đô thị thông minh hoặc quản lý học viên tại các cơ sở giáo dục quy mô lớn.

Xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn mang tính cấp thiết và có quy mô ứng dụng rộng lớn đó, bài toán nghiên cứu thiết kế một hạ tầng kiểm soát ra vào thông minh, an toàn, sử dụng giải pháp xác thực đa yếu tố và quản lý tập trung chính là hướng

đi trọng tâm được lựa chọn để thực hiện trong đề án tốt nghiệp này.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Các sản phẩm kiểm soát ra vào và điểm danh tự động hiện nay trên thị trường tương đối đa dạng nhưng thường vận hành độc lập theo hai hướng tiếp cận riêng biệt bao gồm nhóm giải pháp dựa trên các thiết bị quét sinh trắc học cố định như máy quét vân tay hoặc camera nhận diện khuôn mặt chuyên dụng, và nhóm giải pháp dựa trên các thiết bị đọc thẻ vật lý cục bộ như thẻ từ RFID hoặc thẻ thông minh nội bộ của tổ chức. Thông qua quá trình khảo sát và đánh giá tổng quan, các hệ thống hiện tại vẫn tồn tại ba hạn chế lớn. Thứ nhất, tính bảo mật chưa cao khi các hệ thống thẻ từ thông thường không thể xác thực được người đang cầm thẻ có phải là chính chủ hay không, trong khi các hệ thống nhận diện khuôn mặt thương mại phân khúc phổ thông lại dễ bị đánh lừa bằng các kỹ thuật giả mạo đơn giản như sử dụng ảnh in hoặc video phát lại. Thứ hai, gánh nặng đăng ký và lưu trữ sinh trắc học khi tổ chức bắt buộc phải tiến hành thu thập, đăng ký ảnh mẫu của từng nhân sự một cách thủ công, đồng thời phải lưu trữ toàn bộ kho ảnh gốc tập trung trên máy chủ, gây ra các rủi ro lớn về an toàn thông tin và vi phạm quyền riêng tư dữ liệu cá nhân. Thứ ba là sự thiếu đồng bộ và chi phí triển khai lớn do các sản phẩm kiểm soát an ninh chuyên dụng thường sử dụng các giao thức đóng, đòi hỏi đầu tư hạ tầng phần cứng đồng bộ đắt đỏ và phức tạp trong việc tích hợp với các phần mềm quản lý hành chính sẵn có của đơn vị.

Nhằm khắc phục triệt để các hạn chế nêu trên, đề tài hướng tới giải quyết bài toán kiểm soát an ninh thông qua việc tận dụng cơ sở dữ liệu quốc gia sẵn có trên thẻ Căn cước công dân và thiết lập cơ chế xác thực kép. Trên cơ sở đó, mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế, cài đặt và thử nghiệm một hệ thống điểm danh và kiểm soát ra vào hoàn chỉnh, tích hợp nhận diện khuôn mặt và bóc tách dữ liệu gốc mã hóa từ chip bảo mật NFC của thẻ Căn cước công dân, hướng đến khả năng triển khai thực tế tối ưu trong môi trường doanh nghiệp hoặc các cơ sở giáo dục.

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm năm nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tuần tự : (i) xây dựng ứng dụng trạm đầu cuối di động trên nền tảng Flutter có khả năng bắt tay bảo mật giao tiếp trường gần NFC để bóc tách thông tin chân dung từ chip Căn cước công dân kết hợp chụp ảnh trực tiếp tại chỗ; (ii) triển khai dịch vụ trí tuệ nhân tạo trên máy chủ chịu trách nhiệm trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt và đối sánh không gian với độ chính xác cao; (iii) xây dựng hệ thống điều phối Backend trung tâm dựa trên kiến trúc REST API quản lý toàn bộ luồng dữ liệu, xử lý logic xác thực hai lớp và kiểm tra ma trận phân quyền; (iv) phát triển firmware điều khiển thiết bị IoT ngoại vi cho

vi điều khiển ESP32 nhận lệnh qua giao thức mạng để đóng ngắt rơ-le vật lý điều khiển khóa cửa ; và (v) cung cấp giao diện bảng quản trị trực tuyến vận hành trên cổng mạng 3002 hiển thị dữ liệu dòng người ra vào theo thời gian thực, tự động phân tách và làm nổi bật các trạng thái cảnh báo chuỗi điểm danh phục vụ hậu kiểm, kết xuất báo cáo dữ liệu định kỳ.

Tính đột phá mang lại giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài đồ án này nằm ở giải pháp kiến trúc xác thực hai lớp không cần đăng ký trước sinh trắc học. Hệ thống không yêu cầu tổ chức phải thu thập hay lưu trữ kho ảnh gốc của nhân viên lên máy chủ từ trước để làm ảnh đối chiếu. Thay vào đó, mỗi khi nhân sự thực hiện điểm danh, hệ thống sử dụng chính tệp tin ảnh chân dung gốc chất lượng cao được bảo chứng bởi chữ ký số của cơ quan có thẩm quyền bên trong chip thẻ Căn cước công dân làm dữ liệu tham chiếu tức thời tại chỗ. Giải pháp này vừa nâng mức độ an toàn an ninh lên tối đa, vừa bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư dữ liệu sinh trắc học của người dùng, đồng thời tinh giản hoàn toàn quy trình vận hành hành chính của tổ chức.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết triệt để các nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật đã được xác định, đồ án đề xuất định hướng giải pháp tổng thể dựa trên sự phân tách kiến trúc và tích hợp đa nền tảng, được định hình xây dựng dựa trên sự liên kết của bốn nhóm giải pháp công nghệ nền tảng.

Thứ nhất là công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên học sâu ứng dụng thuật toán mạng nơ-ron tích chập sâu ArcFace [1] thông qua thư viện InsightFace [2] kết hợp cùng mô hình FaceNet [3] làm phương án dự phòng, giúp bóc tách hình học khuôn mặt thành các vector đặc trưng trong không gian embedding và đối sánh qua khoảng cách Cosine chính xác. Thứ hai là công nghệ bóc tách dữ liệu chip bảo mật NFC theo giao thức bắt tay an toàn BAC/PACE tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ICAO Doc 9303 [4], thực thi thông qua thư viện hỗ trợ trên môi trường Flutter nhằm bóc tách hợp pháp phân vùng dữ liệu chứa ảnh chân dung gốc bên trong chip thẻ. Thứ ba là kiến trúc hệ thống phân tán hướng dịch vụ phân rã thành các module độc lập bao gồm lõi xử lý nghiệp vụ Backend, dịch vụ tính toán trí tuệ nhân tạo chuyên biệt và phân hệ hiển thị người dùng nhằm tối ưu hóa tải tài nguyên phần cứng. Thứ tư là giao thức truyền thông mạng thời gian thực tích hợp song song giao thức nhắn tin gọn nhẹ MQTT [5] cho kênh điều khiển thiết bị phần cứng ngoại vi và giao thức STOMP qua WebSocket [6] cho kênh đồng bộ dữ liệu giao diện web hiển thị nhật ký tức thời.

Dựa trên các định hướng công nghệ nêu trên, đồ án xây dựng một giải pháp

phần mềm kiểm soát ra vào đồng bộ kết hợp thiết bị di động thông minh, máy chủ và mạch chấp hành IoT. Khi nhân sự thực hiện quét thẻ, ứng dụng trạm đầu cuối Flutter thực hiện giao tiếp đọc tệp tin dữ liệu từ chip Căn cước công dân qua kết nối NFC để làm ảnh mẫu tham chiếu gốc, đồng thời kích hoạt camera chụp ảnh thực tế để thực hiện tiến trình đối soát lớp thứ nhất ngay tại chỗ. Gói dữ liệu sau đó được đẩy về máy chủ Backend để kích hoạt lớp xác thực thứ hai chuyên sâu tại trung tâm thông qua việc gọi dịch vụ trí tuệ nhân tạo đối sánh chéo vector đặc trưng khuôn mặt và kiểm tra ma trận phân quyền truy cập. Khi các lớp xác thực danh tính sinh trắc học cho kết quả hợp lệ, máy chủ Backend sẽ thực hiện đối soát chuỗi trạng thái di chuyển thời gian thực. Trong trường hợp nhân sự quét sai chuỗi logic tuần tự (thiếu lượt quét VÀO hoặc thiếu lượt quét RA trong cùng một chu kỳ làm việc) nhưng đảm bảo thông tin chính chủ (Face Match đạt tiêu chuẩn an ninh), hệ thống tự động kích hoạt kịch bản an ninh mềm (Soft Mode). Lúc này, bộ điều phối trung tâm sẽ đồng thời thực hiện các tác vụ thời gian thực bao gồm phát lệnh mở khóa thông qua thông điệp MQTT xuống bo mạch vi điều khiển ESP32 để giải phóng chốt cửa vật lý, truyền thông điệp điều khiển hiển thị banner nhắc nhở trực quan trực tiếp trên màn hình trạm, và kích hoạt kênh truyền WebSocket STOMP để tự động đẩy dòng log mang nhãn cảnh báo chuyên biệt (như MISSING_IN_AUTO_OPEN hoặc ANTI_PASSBACK_IN) hiển thị dạng Badge màu cam trực tuyến trên màn hình hiển thị Web Dashboard của người quản lý.

Đóng góp khoa học và thực tiễn lớn nhất của đề án tốt nghiệp này là thiết kế và chứng minh thành công tính khả thi của một mô hình kiến trúc điểm danh hai lớp tự trị vận hành hoàn toàn dựa trên hạ tầng định danh quốc gia sẵn có. Kết quả đạt được của đề tài là một hệ thống phần mềm phân tán hoàn chỉnh, chạy ổn định, có khả năng ứng dụng trực tiếp vào môi trường doanh nghiệp quy mô thực tế, giúp loại bỏ công tác tổ chức thu thập dữ liệu mẫu sinh trắc học thủ công cho nhân sự mới, đồng thời loại bỏ hoàn toàn gánh nặng rủi ro pháp lý cũng như kỹ thuật trong việc xây dựng, bảo mật kho lưu trữ cơ sở dữ liệu ảnh khuôn mặt gốc tập trung trên hệ thống máy chủ của tổ chức.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức thành năm chương tiếp theo với nội dung được phân bổ chi tiết.

Chương 2 trình bày kết quả khảo sát thực tế và phân tích yêu cầu hệ thống. Nội dung chương tập trung xác định chi tiết các tác nhân, yêu cầu chức năng và phi chức năng thông qua quá trình khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp, sau đó biểu diễn trực quan các yêu cầu dưới dạng biểu đồ Use Case tổng quan, các biểu đồ tuần tự

mô tả luồng nghiệp vụ chính, biểu đồ lớp cấu trúc và biểu đồ triển khai vật lý hạ tầng, đồng thời thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và đặc tả hệ thống giao diện lập trình API.

Chương 3 cung cấp nền tảng lý thuyết chuyên sâu và mô tả chi tiết các phân hệ công nghệ được sử dụng trong đề án. Nội dung chương tập trung làm rõ nguyên lý học sâu nhận diện khuôn mặt theo hướng tiếp cận định lượng học máy với hàm mất mát ArcFace và kiến trúc FaceNet, tiêu chuẩn quốc tế ICAO Doc 9303 quy định cấu trúc phân vùng dữ liệu chip NFC trên thẻ Căn cước công dân, kết hợp các giao thức truyền thông đồng bộ và bất đồng bộ mạng bao gồm MQTT, REST API, kiến trúc mã hóa khóa bảo mật JWT kết hợp phân quyền RBAC, hệ thống framework Spring Boot, React và nền tảng di động Flutter.

Chương 4 trình bày chi tiết kết quả triển khai cài đặt hạ tầng công nghệ và hiện thực hóa mã nguồn hệ thống. Chương này tập trung mô tả quy trình xây dựng dịch vụ máy chủ trí tuệ nhân tạo Python Flask, cấu hình nghiệp vụ xác thực hai lớp không lưu trữ ảnh mẫu tại trung tâm trên nền tảng Java Spring Boot, lập trình giao diện Dashboard React cập nhật dữ liệu trực tuyến trên cổng 3002, và phát triển mã nguồn nhúng cho vi điều khiển ESP32 tiếp nhận lệnh mạng đóng ngắt rơ-le vật lý.

Chương 5 trình bày các kết quả đánh giá thực nghiệm, kịch bản kiểm thử hệ thống và các đóng góp kỹ thuật nổi bật của đề tài. Nội dung bao gồm quy trình kiểm thử đơn vị tích hợp các điểm cuối dịch vụ API, kiểm thử thực nghiệm đo lường sai số và độ chính xác của mô hình nhận diện khuôn mặt tại các ngưỡng khoảng cách hình học khác nhau, kiểm thử hiệu năng đầu cuối của toàn bộ luồng điểm danh vật lý bao gồm cả kịch bản kiểm thử tính năng Soft Mode hai chiều, kết hợp phân tích đánh giá an toàn bảo mật hệ thống.

Chương 6 tổng kết toàn bộ nội dung nghiên cứu và phát triển của đề án tốt nghiệp. Chương này tiến hành đối chiếu cụ thể các kết quả thực tế đạt được so với mục tiêu đặt ra ban đầu, thẳng thắn chỉ ra những giới hạn kỹ thuật hiện tại của hệ thống, từ đó đề xuất các định hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ khả thi trong tương lai nhằm tối ưu hóa hiệu năng và mở rộng quy mô ứng dụng thực tế.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã thảo luận chi tiết về tính cấp thiết của đề tài, đặt vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu tổng quát cùng các mục tiêu cụ thể và vạch ra định hướng giải pháp kỹ thuật tổng quan cho hệ thống kiểm soát ra vào. Tiếp nối mạch luận lý đó, Chương 2 này sẽ trình bày chi tiết quá trình phân tích hệ thống hướng đối tượng cho giải pháp điểm danh thông minh tích hợp xác thực hai lớp dựa trên Căn cước công dân gắn chip và nhận diện sinh trắc học.

Nội dung chương tập trung sâu vào việc khảo sát thực trạng quản lý an ninh, phân tích các yêu cầu thực tế để định biên rõ ràng phạm vi tính năng cần phát triển. Đồng thời, chương thực hiện mô hình hóa các yêu cầu chức năng mức cao thông qua hệ thống biểu đồ Use Case tổng quát áp dụng cơ chế phân cấp quyền lũy tiến, tiến hành phân rã chuyên sâu luồng điểm danh cốt lõi, tường minh hóa quy trình nghiệp vụ phối hợp liên nền tảng bằng biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự. Cuối cùng, ma trận đặc tả chi tiết các tình huống xử lý biên cùng các chỉ số kiểm soát phi chức năng khắt khe sẽ được vạch ra làm cơ sở lý thuyết vững chắc cho giai đoạn thiết kế kiến trúc và cài đặt mã nguồn nội bộ ở giai đoạn tiếp theo.

Nội dung chính trong chương được tổ chức thông qua bốn phần lớn bao gồm: (i) Khảo sát hiện trạng và định biên tác nhân tại mục 2.1; (ii) Tổng quan chức năng hệ thống với các biểu đồ Use Case tổng quát, phân rã chức năng và quy trình nghiệp vụ tổng thể tại mục 2.2; (iii) Đặc tả chi tiết các Use Case hạt nhân trung tâm tại mục 2.3; và (iv) Các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, an toàn bảo mật tại mục 2.4.

2.1 Khảo sát hiện trạng và Xác định tác nhân

Thông thường, khảo sát chi tiết về hiện trạng và yêu cầu của phần mềm sẽ được lấy từ ba nguồn chính, đó là: người dùng/khách hàng, các hệ thống đã có, và các ứng dụng kiểm soát tương tự. Qua khảo sát thực tế tình hình quản lý nhân sự và kiểm soát an ninh tại các cơ quan, doanh nghiệp, quy trình điểm danh truyền thống bằng vân tay hoặc thẻ từ thông thường đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn như: khả năng chấm công hộ, thẻ từ RFID tần số thấp dễ bị sao chép hoặc đánh tráo, và dữ liệu sinh trắc học lưu kho tập trung có nguy cơ bị tấn công rò rỉ an ninh cao.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, giải pháp công nghệ ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip kết hợp nhận diện khuôn mặt hai lớp tự trị được đề xuất. Dữ liệu ảnh sinh trắc học gốc DG2 được bóc tách trực tiếp từ chip bảo mật của thẻ tại thời điểm quét để làm khuôn mẫu đối sánh thời gian thực với ảnh chụp selfie, loại bỏ

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

việc phải lưu trữ dữ liệu khuôn mặt tập trung trên máy chủ Backend. Hệ thống sau khi phân tích và xác thực sẽ điều khiển các thiết bị chấp hành IoT ngoại vi mở chốt khóa cửa tự động thông qua giao thức mạng truyền tải dữ liệu trực tuyến.

Từ kết quả khảo sát thực tế trên, hệ thống định biên rõ cấu trúc các tác nhân tham gia vận hành được tổng hợp chi tiết trong Bảng 2.1.

Tác nhân (Actor)	Vai trò nghiệp vụ	Chức năng / Đặc quyền chính trong hệ thống
Nhân viên / Cư dân	Người dùng cuối	Quét thẻ CCCD gắn chip tại thiết bị trạm Android, chụp ảnh selfie thực hiện điểm danh vào/ra và theo dõi lịch sử cá nhân.
Bảo vệ / Vận hành (OPERATOR)	Giám sát thực địa	Theo dõi màn hình Web Dashboard thời gian thực qua kết nối WebSocket hoạt động tại cổng mạng 3002, kích hoạt mở chốt cửa từ xa qua lệnh MQTT khi có sự cố và giám sát log điểm danh.
Quản lý HR (HR_MANAGER)	Quản lý nhân sự	Quản lý hồ sơ nhân viên (CRUD) trên giao diện Web cổng 3002, nhập liệu hàng loạt từ tệp tin Excel, thiết lập cấu hình cấp/thu hồi quyền truy cập và kết xuất báo cáo dữ liệu.
Admin hệ thống (ADMIN)	Quản trị kỹ thuật	Cấu hình định danh thiết bị trạm ESP32, quản lý danh mục người dùng web cấp dưới (HR, Operator) và thiết lập quy tắc truy cập nội bộ doanh nghiệp.
Super Admin	Toàn quyền tối cao	Vận hành ở cấp độ nền tảng (Platform), cấu hình quản lý đa tổ chức/doanh nghiệp, cấp phát tài khoản ADMIN và kiểm toán hệ thống qua audit log.
Thiết bị Android	Client IoT	Đọc bóc tách dữ liệu chip CCCD, thực thi đối soát Lớp 1, gửi gói tin payload xác thực lên server qua REST API và nhận lệnh điều khiển mở cửa.

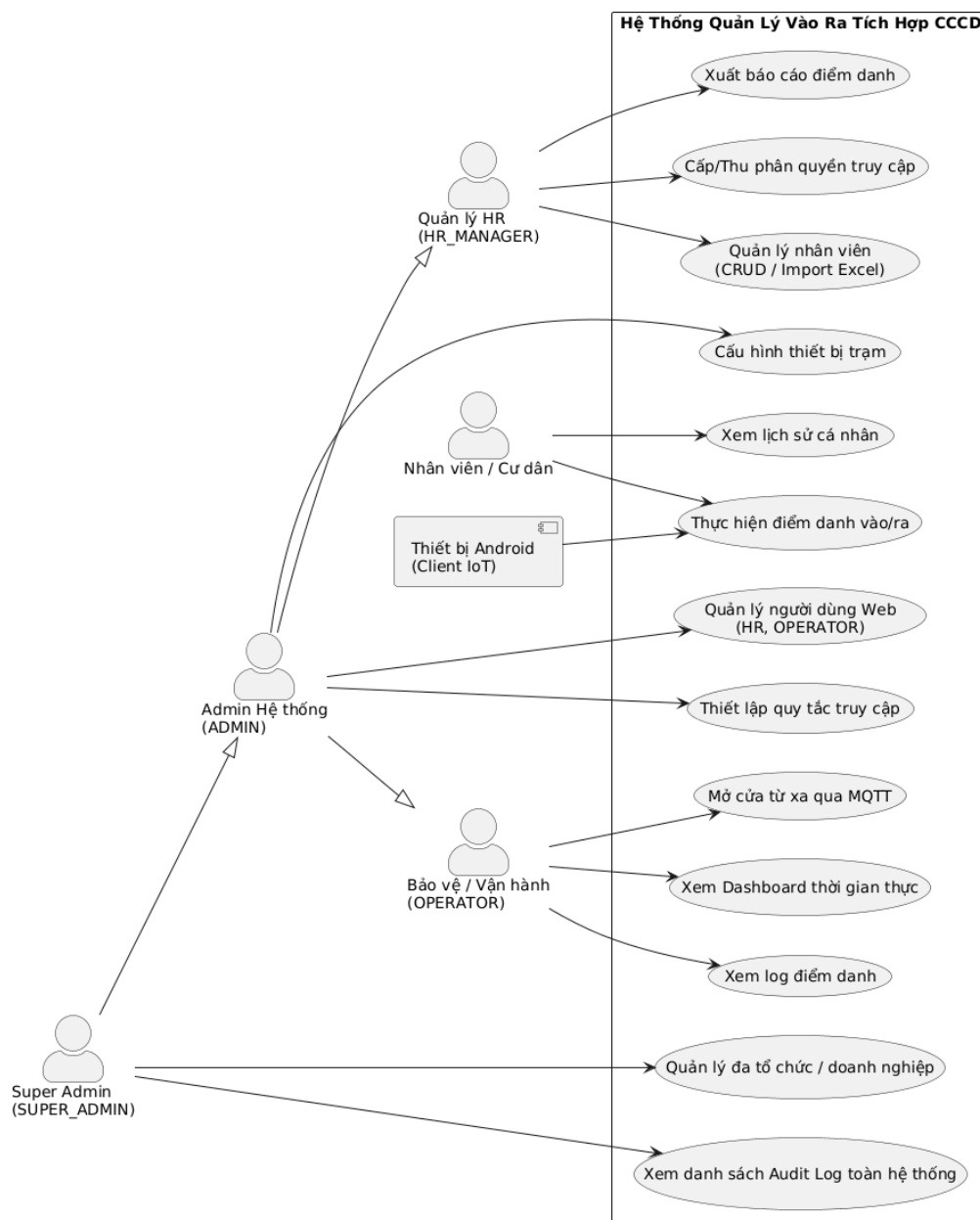
Bảng 2.1: Danh mục phân định vai trò và chức năng của các tác nhân hệ thống

2.2 Tổng quan chức năng

Phần này tiến hành mô hình hóa tổng quan chức năng hệ thống bằng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML.

2.2.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quan được thiết kế nhằm mô tả trực quan các tương tác mức cao giữa năm nhóm tác nhân con người, thực thể phần cứng ngoại vi và hệ thống điểm danh thông minh đa doanh nghiệp. Để tối ưu hóa cấu trúc sơ đồ và thể hiện rõ nét tính chất phân quyền cấp bậc, biểu đồ áp dụng mối quan hệ kế thừa tác nhân.



Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát phân quyền hệ thống

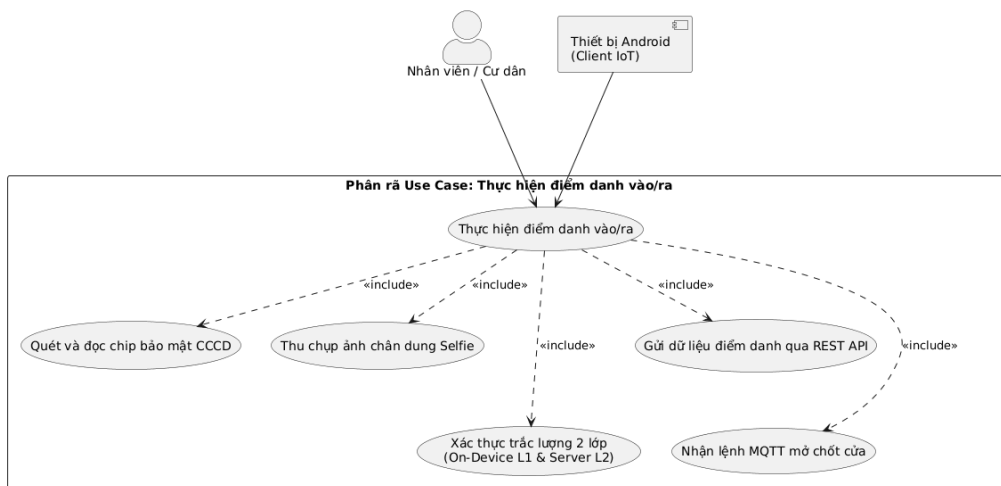
Trong cấu trúc kiểm soát tại Hình 2.1, vai trò và quan hệ kế thừa lũy tiến giữa các tác nhân được thiết lập chặt chẽ nhằm triệt tiêu sự dư thừa trong mô tả kiến trúc và tối ưu hóa bộ lọc an ninh tại tầng lõi Backend:

- **Mối quan hệ kế thừa cấp doanh nghiệp:** Tác nhân ADMIN đóng vai trò thực thể con kế thừa trực tiếp tác nhân cha là HR_MANAGER. Quy tắc này đồng nghĩa với việc ADMIN tự động sở hữu toàn bộ các quyền của phân hệ cấp dưới và mở rộng thêm đặc quyền cấu hình thiết bị trạm và cấp phát tài khoản nội bộ công ty.
- **Mối quan hệ kế thừa cấp nền tảng:** Tác nhân SUPER_ADMIN đại diện cho thực thể tối cao, kế thừa toàn bộ hạ tầng chức năng của tác nhân ADMIN. Ranh

giới bảo mật được thiết lập nghiêm ngặt: các tài khoản ADMIN chỉ hoạt động cô lập trong phạm vi một tổ chức. Ngược lại, SUPER_ADMIN sở hữu các đặc quyền tối hậu cấp nền tảng, trực tiếp cấu hình danh mục đa tổ chức và tra cứu nhật ký kiểm toán `audit_logs`.

2.2.2 Biểu đồ Use Case phân rã Luồng điểm danh

Trong hệ thống, các cấu phần quản trị hành chính mức Web vận hành theo các kịch bản tương tác tuyến tính thông thường nên không cần tiến hành phân rã phức tạp. Đồ án tập trung tiến hành phân rã chuyên sâu vào Use Case hạt nhân trung tâm Thực hiện điểm danh vào/ra để làm rõ kiến trúc phân tán. Sơ đồ phân rã tại Hình 2.2 tổ chức theo mô hình phân tầng thấp đứng để biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc ràng buộc bắt buộc «include» giữa các tác vụ thành phần.



Hình 2.2: Biểu đồ Use Case phân rã phân hệ ghi nhận điểm danh

Luồng phân rã vạch rõ mối quan hệ khăng khít giữa hai phân tầng hành vi:

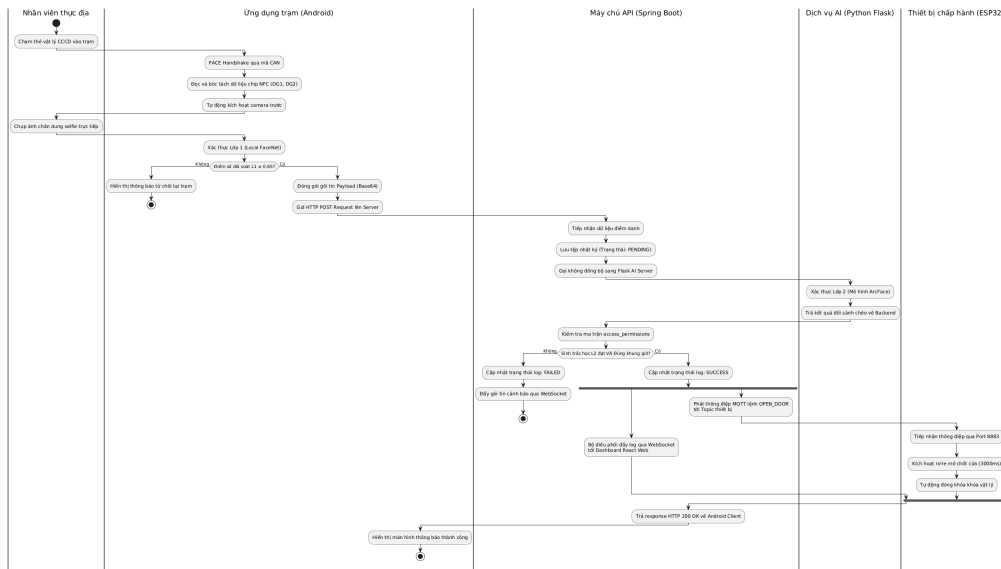
- **Tầng thu thập phần cứng tại trạm:** Bắt buộc bao gồm hành động quét, bóc tách dữ liệu chip bảo mật NFC CCCD thông qua giao thức BAC/PACE và tự động cấu hình camera trước thu chụp ảnh chân dung selfie trực tiếp của nhân sự tại chỗ.
- **Tầng xác thực và điều khiển ngầm:** Bao gồm tiến trình thực thi đối soát sinh trắc học Lớp 1 (nhúng mô hình FaceNet local tại ứng dụng di động Android Client) nhằm lọc nhiễu ban đầu, gửi gói tin payload mã hóa qua cổng mạng REST API, thực hiện xác thực đối sánh chéo Lớp 2 (mô hình ArcFace tập trung tại máy chủ AI Server) và cuối cùng là điều phối MQTT để giải phóng chốt cửa vật lý. Đối với các kịch bản lỗi nghịch đảo chuỗi trạng thái di chuyển (như quét chiều RA liên tiếp hoặc thiếu dữ liệu VÀO ca sáng), nếu xác chuẩn danh tính chính chủ qua phân hệ AI, hệ thống tự động thực thi luồng an ninh mềm

(Soft Mode), kích hoạt mở cửa tránh ùn tắc thực địa, đồng thời gọi payload phản hồi điều khiển màn hình trạm Android phát chỉ báo banner đồ họa nhắc nhở trực quan tại hiện trường.

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ tổng thể

Quy trình nghiệp vụ điểm danh hai lớp kết hợp đóng mở cửa tự động là luồng hoạt động liên kết phức tạp bao gồm nhiều tác nhân phối hợp không đồng bộ từ Ứng dụng di động, Máy chủ Backend đến thiết bị IoT ESP32. Luồng tiến trình nghiệp vụ tổng thể được mô tả trực quan qua biểu đồ hoạt động.

Khi nhân viên đặt thẻ CCCD vào vùng cảm biến, ứng dụng di động bóc tách dữ liệu ảnh gốc trong chip đồng thời kích hoạt camera chụp ảnh selfie để đối soát Lớp 1 tại chỗ. Sau khi vượt qua Lớp 1, gói payload được truyền lên máy chủ Backend để kích hoạt đối soát Lớp 2 thông qua dịch vụ AI, kết hợp kiểm tra ma trận phân quyền thời gian ra vào. Chỉ khi toàn bộ các bước đều hợp lệ, hệ thống mới ghi nhận log thành công và phát thông điệp lệnh mở chốt cửa xuống thiết bị vi điều khiển vật lý qua giao thức mạng MQTT.

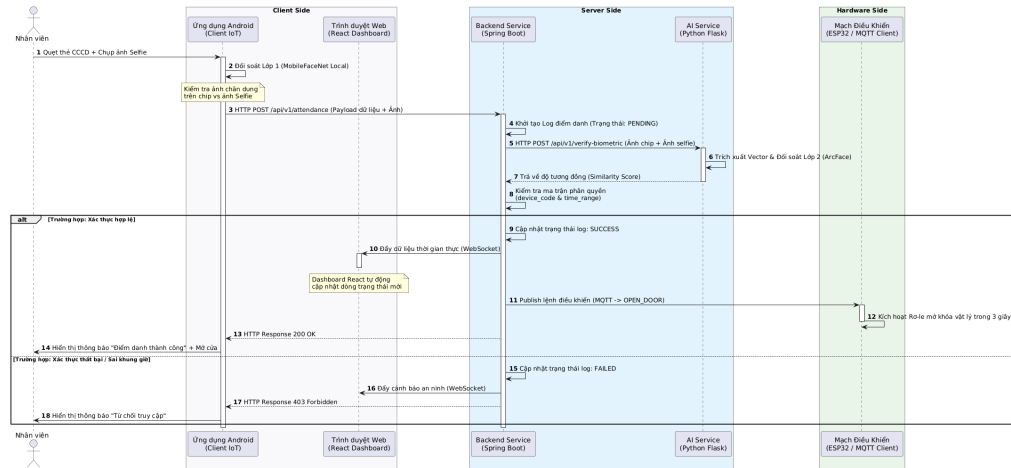


Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình nghiệp vụ điểm danh và điều khiển cửa

Để làm rõ hơn các giao thức kết nối mạng thực tế được cài đặt trong mã nguồn (REST API HTTP, WebSocket STOMP đẩy realtime dữ liệu lên giao diện Web, và MQTT Client truyền xuống phần cứng vật lý), biểu đồ tuần tự tại Hình 2.4 thiết lập chi tiết các mốc thời gian giao tiếp tuần tự giữa các phân vùng kiến trúc.

Tiến trình giao tiếp trong Biểu đồ tuần tự được diễn giải tuần tự qua các bước nghiệp vụ sau:

1. Nhân viên thực hiện quét thẻ CCCD và chụp ảnh selfie tại trạm. Ứng dụng



Hình 2.4: Biểu đồ tuần tự tiến trình giao tiếp hệ thống và điều khiển thiết bị thời gian thực

Android bóc tách dữ liệu và chạy thuật toán so khớp Lớp 1 (MobileFaceNet Local) nhằm đảm bảo người đang quét thẻ chính là chủ thẻ.

2. Ngay khi Lớp 1 hợp lệ, Android Client đóng gói thông tin ảnh chip và ảnh selfie vào định dạng chuỗi mã hóa, truyền tải lên Spring Boot Backend thông qua một HTTP POST Request kết nối tới Endpoint `/api/v1/attendance`.
3. Máy chủ Backend tiếp nhận gói tin, lập tức khởi tạo một bản ghi nhật ký điểm danh trong cơ sở dữ liệu MySQL với trạng thái logic tạm thời là `PENDING`.
4. Backend truyền tiếp gói tin hình ảnh sang Python Flask AI Server thông qua kết nối mạng nội bộ REST API để thực thi kiểm tra Lớp 2. Flask AI Server trích xuất vector đặc trưng, tính toán khoảng cách toán học và trả về điểm số tương đồng cho Backend.
5. Backend đối chiếu điểm số nhận được với cấu hình ngưỡng an ninh, đồng thời truy vấn cơ sở dữ liệu để đối soát ma trận phân quyền `access_permissions` dựa trên mốc giờ kết thúc ca làm việc cá nhân (`end_time`) nhằm tự động quét dọn và giải phóng trạng thái phiên cũ ngấm kéo dài.
6. Nếu dữ liệu trắc lượng đạt chuẩn chính chủ nhưng vi phạm chuỗi tuần tự di chuyển (Vào/Ra liên tiếp), Backend tự động chuyển dịch luồng xử lý sang Soft Mode: Cập nhật trạng thái log thành `SUCCESS` để mở cửa. Đồng thời, bộ điều phối đẩy dữ liệu thời gian thực qua giao thức WebSocket STOMP tới Endpoint `/topic/attendance` để màn hình React Web Dashboard của OPERATOR (vận hành tại cổng 3002) tự động cập nhật dòng trạng thái mới hiển thị dưới dạng Badge cảnh báo màu cam trực quan (`MISSING_IN_AUTO_OPEN` hoặc `ANTI_PASSBACK_IN`) tại tab "Cảnh báo" mà không cần tải lại trang.
7. Song song với luồng đẩy Web, Backend thực hiện Publish một thông điệp

lệnh dạng JSON (OPEN_DOOR) xuống Topic `cccd/devices/command` qua cổng mạng MQTT Broker nhằm giải phóng chốt khóa cơ học.

8. Mạch vi điều khiển ESP32 bắt được thông điệp MQTT, thực hiện kích hoạt chân tín hiệu GPIO điều khiển rơ-le điện tử để giải phóng chốt cửa vật lý trong khoảng định thời 3 giây, sau đó tự động ngắt chốt để khóa cửa lại.
9. Backend gửi phản hồi HTTP Response 200 OK kèm theo payload định biên cảnh báo chuỗi về Android Client, ứng dụng hiển thị thông báo điểm danh và banner đồ họa nhắc nhở quy trình trực quan trên màn hình.

2.3 Đặc tả chức năng

Dưới đây là các Use Case cốt lõi quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ vận hành của đồ án tốt nghiệp được lựa chọn tiến hành lập ma trận đặc tả chi tiết luồng sự kiện.

2.3.1 Đặc tả use case: Ghi nhận điểm danh hai lớp

2.3.2 Đặc tả use case: Kích hoạt sinh trắc học nhân viên lần đầu

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các nghiệp vụ chức năng, hệ thống bắt buộc phải thỏa mãn các chỉ số tham số kỹ thuật phi chức năng khắt khe nhằm bảo đảm năng lực vận hành ổn định trên môi trường thực tế:

2.4.1 Hiệu năng và Tốc độ phản hồi

Tổng chu kỳ thời gian thực hiện một lượt điểm danh hoàn chỉnh, bao gồm toàn bộ các phân đoạn bóc tách dữ liệu chip NFC, chụp ảnh selfie, gọi API đối soát chéo máy chủ và xử lý AI tập trung không được vượt quá ngưỡng giới hạn tổng thể là 15-20 giây trong điều kiện hạ tầng mạng bình thường. Mục tiêu thiết kế thực tế hướng tới đạt trung bình khoảng 3.3 đến 3.8 giây cho một chu kỳ khép kín tích hợp xác thực Soft Mode toàn phần.

2.4.2 Khả năng mở rộng và Xử lý đồng thời

Hạ tầng lõi Backend được cấu hình tối ưu hóa luồng xử lý với cơ chế Tomcat Thread Pool hỗ trợ lên đến 200 luồng hoạt động song song tại cùng một thời điểm. Đồng thời, hệ thống thiết lập cổng mạng chuyên dụng dành riêng cho các thiết bị trạm đầu cuối kết nối qua giao thức REST và MQTT, tách biệt hoàn toàn với cổng HTTP phục vụ các yêu cầu tương tác giao diện web cổng 3002 của người quản trị, loại bỏ triệt để nguy cơ nghẽn mạng hay tranh chấp tài nguyên mạng khi chạy đồng thời nhiều thiết bị trạm.

Bảng 2.2: Bảng ma trận đặc tả Use Case ghi nhận điểm danh

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết cấu trúc
Tên Use Case	Ghi nhận điểm danh hai lớp
Tác nhân	Nhân viên, Thiết bị trạm Android, Máy chủ Backend, Dịch vụ AI
Tiền điều kiện	Trạm đầu cuối trực tuyến, tài khoản nhân viên ở trạng thái ACTIVE.
Hậu điều kiện	Nhật ký lưu vào DB, lệnh mở khóa truyền tải thành công xuống phần cứng.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chạm thẻ CCCD vào vùng cảm biến NFC của trạm. 2. Ứng dụng bóc tách thông tin văn bản và tệp ảnh chân dung gốc DG2. 3. Camera tự động kích hoạt thu chụp ảnh selfie thực tế tại chỗ. 4. Hệ thống thực thi đối soát sinh trắc học lớp 1 theo ngưỡng an toàn 0.65. 5. Đóng gói payload gửi HTTP POST lên API máy chủ Backend trung tâm. 6. Backend gọi dịch vụ AI so khớp chéo ArcFace lớp 2 giữa selfie và ảnh chip. 7. Server đối soát ma trận phân quyền truy cập thời gian <code>access_permissions</code>. 8. Trả kết quả thành công, phát lệnh điều khiển qua MQTT mở chốt rơ-le vật lý.
Luồng sự kiện phát sinh	4a. Điểm so khớp Layer 1 dưới 0.65 → Báo lỗi trên màn hình trạm, chặn luồng request gửi lên máy chủ trung tâm. 5a. Mất mạng Internet cục bộ → App Android kích hoạt bộ lưu hàng đợi SQLite ngoại tuyến, tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại. 7a. Nhân sự quét sai vị trí hoặc ngoài giờ phân quyền → Trả lỗi hệ thống, ghi nhận log trạng thái FAILED, giữ chốt cửa vật lý khóa cứng. 7b. Quét RA nhưng thiếu dữ liệu quét VÀO → Nếu chính chủ (Face Match = True), kích hoạt Soft Mode: Đổi trạng thái SUCCESS mở cửa, sinh mã log cảnh báo MISSING_IN_AUTO_OPEN đẩy lên Web cổng 3002, màn hình trạm hiện banner nhắc nhở. 7c. Quét VÀO liên tiếp khi chưa có log quét RA → Nếu chính chủ (Face Match = True), kích hoạt Soft Mode: Đổi trạng thái SUCCESS mở cửa, sinh mã log cảnh báo ANTI_PASSBACK_IN đẩy lên Web cổng 3002, màn hình trạm hiện banner nhắc nhở. 7d. Mọi trường hợp sai chuỗi có sinh trắc học không khớp (Face Match = False) → Cường chế kịch bản nghiêm ngặt Hard Mode: Khóa cứng chốt cửa, trả lỗi hệ thống trạng thái FAILED và đánh nhãn nguy hiểm ANTI_PASSBACK_FAILED. 8a. Mạch ESP32 mất nguồn hoặc không phản hồi MQTT → Backend tự động ghi nhận nhật ký lỗi Timeout thời gian thực đẩy lên tab "Thất bại" của màn hình Web Dashboard.

Bảng 2.3: Bảng ma trận đặc tả Use Case kích hoạt nhân viên lần đầu

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết cấu trúc
Tên Use Case	Kích hoạt sinh trắc học nhân viên lần đầu
Tác nhân	Nhân viên, Quản lý HR, Thiết bị trạm Android, Máy chủ Backend
Tiền điều kiện	Thông tin nhân viên đã được thêm, trạng thái logic hiển thị PENDING_ACTIVATION.
Hậu điều kiện	Thực thể nhân viên chuyển sang trạng thái ACTIVE, trường dữ liệu mảng vector khuôn mặt được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý lựa chọn tên nhân sự cần kích hoạt trên giao diện quản trị trạm. 2. Nhân viên chạm thẻ CCCD và chụp ảnh selfie thu thập trực tiếp tại chỗ. 3. Thiết bị gửi gói request mã hóa POST về API máy chủ Backend. 4. Server kiểm tra tính toàn vẹn thông tin văn bản bóc tách với hồ sơ gốc. 5. Dịch vụ AI trích xuất mảng vector nhúng đặc trưng 512 chiều từ hình ảnh. 6. Lưu chuỗi đặc trưng khuôn mặt (Face Vector) dạng mảng số thực 512 chiều vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối soát chéo. Trường <code>image_raw_url</code> chứa ảnh chip DG2 không được lưu trữ vĩnh viễn trên máy chủ; ảnh chỉ tồn tại tạm thời trong bộ nhớ xử lý của phiên làm việc để trích xuất vector rồi được giải phóng ngay, đảm bảo nguyên tắc không lưu kho ảnh tập trung. 7. Chuyển đổi trạng thái logic phân quyền tài khoản sang giá trị hợp lệ ACTIVE.
Luồng sự kiện phát sinh	2a. Thẻ CCCD bị lỗi chip bảo mật vật lý hoặc không hỗ trợ giao thức kết nối NFC → Ứng dụng báo lỗi phần cứng đọc thẻ, yêu cầu kiểm tra thẻ khác. 5a. Ảnh chụp trực tiếp không khớp ảnh chip gốc qua mô hình AI → Hệ thống từ chối kích hoạt tài khoản, phát thông báo cảnh báo lỗi nhận thân nhân sự.

2.4.3 An toàn an ninh và Bảo mật dữ liệu

Toàn bộ các kênh truyền thông điệp dữ liệu trong hệ thống mạng phân tán đều phải đi qua các giao thức mã hóa bảo mật đường truyền nâng cao TLS/SSL (HTTPS, WSS, MQTTS). Mật khẩu tài khoản quản trị được băm an toàn bằng thuật toán BCrypt với độ phức tạp cấu hình salt-round bằng 10 trước khi ghi xuống đĩa cứng cơ sở dữ liệu. Chuỗi token định danh JWT áp dụng thuật toán ký số mã hóa đối xứng mã bảo mật, bắt buộc phải được cấu hình thời hạn phân rã hiệu lực cụ thể trong vòng 24 giờ nhằm phòng chống các nguy cơ tấn công chiếm quyền điều

khiến phiên làm việc.

2.4.4 Độ tin cậy và Tính toàn vẹn hệ thống

Hệ thống phải thiết lập cơ chế dự phòng ngoại tuyến thông minh. Dữ liệu điểm danh thực nghiệm khi xảy ra sự cố mất kết nối mạng cục bộ sẽ được mã hóa và lưu trữ tạm thời trong hàng đợi SQLite nội bộ của thiết bị Android Client, sau đó hệ thống tự động kích hoạt luồng đồng bộ hàng loạt về máy chủ trung tâm ngay khi liên lạc kết nối Internet được khôi phục thành công, bảo chứng tính toàn vẹn dữ liệu chấm công. Song song với đó, tại tầng quản trị phân quyền, cơ chế Auto-create Permission đối xứng tự động tạo lập một cặp quyền truy cập (Vào/Ra) cho cùng một nhân sự tại cùng một vị trí dựa theo trường `location_name` của bảng `devices`, đảm bảo logic State Machine đóng kín chu trình dữ liệu, triệt tiêu lỗ hổng phân quyền trung gian.

Thảo luận tổng kết chương, Chương 2 đã hoàn thành việc phân tích hệ thống hướng đối tượng một cách toàn diện cho giải pháp điểm danh thông minh thông qua việc khảo sát hiện trạng, mô hình hóa các yêu cầu chức năng bằng biểu đồ Use Case tổng quát, phân rã sâu và các biểu đồ hoạt động, tuần tự quy trình nghiệp vụ chi tiết. Các điều kiện biên xử lý và ma trận đặc tả chức năng, yêu cầu phi chức năng kỹ thuật được thiết lập rõ ràng làm cơ sở lý thuyết vững chắc. Từ các kết quả phân tích nhu cầu thực tế này, toàn bộ quá trình thiết kế hệ thống sẽ được trình bày cụ thể trong chương tiếp theo — Chương 3.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 2 đã phân tích chi tiết yêu cầu chức năng, phi chức năng, mô hình hóa luồng nghiệp vụ bằng hệ thống biểu đồ UML và thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý ra vào trạm. Chương 3 này sẽ cung cấp hệ thống nền tảng lý thuyết khoa học và mô tả chi tiết các giải pháp công nghệ được lựa chọn áp dụng trong đồ án tốt nghiệp. Việc xây dựng chương này là hoàn toàn cần thiết nhằm làm rõ cơ sở lý thuyết toán học của các thuật toán nhận diện và tính hợp pháp, an toàn của giao thức đọc thẻ định danh, bảo chứng cho tính khả thi của hệ thống trước khi cài đặt phần mềm thực tế.

Các nội dung công nghệ cốt lõi trong chương được tổ chức thông qua bảy đề mục lớn bao gồm: (i) Lý thuyết học sâu nhận diện khuôn mặt metric learning với hàm mất mát ArcFace và kiến trúc mạng FaceNet tại mục 3.1, (ii) Tiêu chuẩn quốc tế ICAO Doc 9303 quy định cấu trúc dữ liệu chip NFC trên thẻ Căn cước công dân và cơ chế bắt tay bảo mật BAC tại mục 3.2, (iii) Giao thức mạng nhẹ MQTT tại mục 3.3, (iv) Kiến trúc hướng dịch vụ REST API tại mục 3.4, (v) Giải pháp xác thực JSON Web Token tại mục 3.5, (vi) Giao thức truyền thông thời gian thực WebSocket tại mục 3.6, và (vii) Hệ thống các framework lập trình chính được tích hợp sử dụng tại mục 3.7.

3.1 Nhận diện khuôn mặt và không gian đặc trưng

3.1.1 Nền tảng lý thuyết trích xuất trích lượng học

Nhận diện khuôn mặt là bài toán nhận dạng mẫu cốt lõi trong lĩnh vực thị giác máy tính, hướng đến mục tiêu xác định danh tính của một cá nhân dựa trên hình ảnh kỹ thuật số của khuôn mặt. Trong hướng tiếp cận hiện đại dựa trên mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep Convolutional Neural Network - DCNN), đặc trưng hình học khuôn mặt được biểu diễn dưới dạng vector nhúng có số chiều cố định gồm 512 chiều thực.

Hai khuôn mặt thuộc cùng một người sẽ sinh ra hai vector nhúng có khoảng cách không gian nhỏ, ngược lại hai khuôn mặt khác người sẽ tạo ra khoảng cách lớn. Độ tương đồng Cosine (*Cosine similarity*) giữa hai thực thể vector đặc trưng $\mathbf{A}$ và $\mathbf{B}$ được định nghĩa chính xác bởi Phương trình (3.1):

$$\text{similarity}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \times \|\mathbf{B}\|} \quad (3.1)$$

Phương trình (3.1) cho kết quả nằm trong không gian khoảng $[-1, 1]$, giá trị

càng tịnh tiến về ngưỡng 1 thể hiện độ tương đồng hình học càng cao. Để phân định ranh giới giữa hai trạng thái, hệ thống thiết lập một giá trị ngưỡng quyết định bảo mật cố định làm căn cứ phân loại sinh trắc học.

3.1.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn

Mô hình toán học này được lựa chọn nhằm giải quyết trực tiếp yêu cầu đối soát danh tính tại chỗ (Lớp xác thực 1 tại ứng dụng di động) và đối soát chéo an toàn (Lớp xác thực 2 tại máy chủ AI) đã đặt ra tại phân đoạn mục 2.1. Đề tài tiến hành đánh giá ưu nhược điểm giữa các hướng tiếp cận thuật toán khác nhau dựa trên hạ tầng thực tế triển khai nghiệp vụ của hệ thống.

Bảng 3.1: Bảng đối chiếu so sánh các thuật toán nhận diện khuôn mặt

Thuật toán	Cơ chế cốt lõi	Ưu điểm / Hạn chế	Lựa chọn
Eigenfaces	Phân tích thành phần chính PCA để trích xuất không gian đặc trưng tuyến tính.	Tính toán nhanh, tài nguyên thấp / Cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, góc nghiêng khuôn mặt.	Loại bỏ
LBPH	Sử dụng toán tử phân mẫu nhị phân cục bộ để bóc tách phân vùng cấu trúc ảnh.	Chống chịu tốt với thay đổi cường độ sáng / Độ chính xác giảm sâu khi khoảng cách chụp xa.	Loại bỏ
ArcFace	Hàm mất mát phạt góc Additive Angular Margin Loss tối ưu khoảng cách lớp [1].	Độ chính xác cao vượt trội (99.77% trên LFW) [1], trích xuất vector 512 chiều ổn định.	AI Server
FaceNet	Hàm mất mát Triplet Loss tối ưu hóa khoảng cách giữa các cặp bộ ba mẫu ảnh [3].	Hỗ trợ tốt định dạng tệp tin TensorFlow Lite [7] thuần Python không yêu cầu compiler.	App Client

Lý do lựa chọn: Đề tài quyết định tích hợp thư viện chuyên sâu *InsightFace* [2] dựa trên mô hình ArcFace [1] cho môi trường máy chủ AI Production do thuật toán này sở hữu khả năng phân tách biên đặc trưng mạnh mẽ nhất hiện nay. Song song đó, thư viện *FaceNet-PyTorch* [3] được cấu hình làm giải pháp hỗ trợ trên môi trường hệ điều hành Windows và app di động nhằm loại bỏ hoàn toàn các rào cản lỗi biên dịch mã nguồn C++ phức tạp của các công cụ nền tảng khác, bảo đảm tính ổn định thực tế cho luồng đối soát có cấu hình ngưỡng đạt 0.65.

3.2 Căn Cước Công Dân gắn chip và giao thức NFC

3.2.1 Nền tảng lý thuyết bảo mật tài liệu quốc gia

Thẻ Căn Cước Công Dân gắn chip điện tử do Bộ Công an Việt Nam phát hành tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật quốc tế của tiêu chuẩn ICAO Doc 9303 [4] dành cho các loại tài liệu du lịch có thể đọc được bằng máy. Chip mã hóa tích hợp trên thẻ tổ chức lưu trữ các tệp phân vùng dữ liệu theo kiến trúc Cấu trúc dữ liệu logic LDS.

Trong đó, hệ thống khai thác tệp dữ liệu DG2 lưu trữ thực thể ảnh chân dung gốc chất lượng cao do cơ quan quản lý thu chụp trực tiếp để làm ảnh chuẩn gốc tham chiếu, loại trừ việc tổ chức phải tự thu thập sinh trắc học thủ công. Kênh giao tiếp không dây trường gần NFC bắt buộc phải vượt qua bước bắt tay kiểm soát truy cập cơ bản BAC sử dụng cặp khóa phiên sinh từ vùng máy đọc MRZ tại mặt sau của thẻ nhằm triệt tiêu các nguy cơ tấn công đọc trộm dữ liệu từ xa.

3.2.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn

Giao thức này được lựa chọn nhằm hiện thực hóa yêu cầu bóc tách thông tin nhân thân chính thống tại thực địa vạch ra tại phân đoạn mục 2.1. Đề tài thực hiện so sánh đối chiếu giữa hai phương thức kết nối đọc thẻ thông dụng qua bảng ma trận kỹ thuật.

Bảng 3.2: Bảng đối chiếu phương thức trích xuất dữ liệu thẻ nhân sự

Phương thức	Hạ tầng phần cứng	Đặc trưng kỹ thuật / Bảo mật	Lựa chọn
Mạch quét thẻ RFID/Mifare	Sử dụng đầu đọc thẻ từ tần số 13.56 MHz kết nối nối tiếp qua cổng Serial.	Chi phí rẻ, tốc độ nhanh / Dữ liệu mã ID đơn giản, không có chữ ký số bảo chứng, dễ làm giả.	Loại bỏ
Đọc chip NFC ICAO 9303	Tận dụng bộ cảm biến sóng ngắn NFC tích hợp sẵn trên điện thoại di động trạm Android.	Trích xuất ảnh gốc DG2 mã hóa sâu, dữ liệu được bảo chứng bằng chữ ký số SOD quốc gia.	Lựa chọn duy nhất

Lý do lựa chọn: Đề tài quyết định ứng dụng thư viện nội bộ `cccd_vietnam` xây dựng trên nền tảng giao thức `dmrtd` viết bằng ngôn ngữ Dart của framework Flutter. Giải pháp này cho phép ứng dụng di động trạm đầu cuối thực hiện chuỗi mã lệnh bắt tay an toàn BAC một cách tự động, giải mã luồng dữ liệu nhị phân bóc tách từ phân vùng tệp tin DG2 trực tiếp thành định dạng hình ảnh chân dung để truyền gửi kèm vào Request Body phục vụ cho tiến trình đối soát chéo lớp 2 của máy chủ trung tâm.

3.3 Giao thức MQTT và mô hình Publish/Subscribe

3.3.1 Nền tảng lý thuyết truyền thông mạng IoT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) [5] là giao thức truyền thông điệp mạng theo kiến trúc gọn nhẹ, hoạt động dựa trên mô hình Publish/Subscribe, cực kỳ tối ưu cho các hệ thống phần cứng điều khiển ngoại vi có tài nguyên bộ nhớ hạn chế và vận hành trong môi trường hạ tầng mạng không dây chậm chạp, không ổn định. Toàn bộ luồng truyền dữ liệu giữa thực thể phát và thực thể nhận đều được định tuyến tường minh thông qua máy chủ môi giới trung gian MQTT Broker [8] dựa trên cấu trúc phân cấp cây của các Topics. Giao thức hỗ trợ ba cấp độ quản lý chất lượng dịch vụ bảo đảm dữ liệu truyền bao gồm QoS 0, QoS 1 và QoS 2.

3.3.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn

Giao thức MQTT over SSL/TLS được lựa chọn nhằm xử lý yêu cầu phát lệnh điều khiển rơ-le đóng ngắt khóa điện từ từ máy chủ xuống vi điều khiển phần cứng ngoại vi dưới 500ms vạch ra tại phân đoạn mục 2.1. Đề tài phân tích so sánh kỹ thuật với giao thức truyền thông thay thế.

Bảng 3.3: Bảng so sánh giao thức điều khiển thiết bị phần cứng ngoại vi vật lý

Giao thức	Cơ chế hoạt động	Độ trễ hệ thống / Băng thông mạng	Lựa chọn
HTTP Polling	Vi điều khiển ESP32 chạy vòng lặp gửi request liên tục lên server sau mỗi 1 giây.	Độ trễ lớn ($\geq 1000\text{ms}$), gây lãng phí tài nguyên máy chủ và chiếm dụng băng thông rộng.	Loại bỏ
MQTT MQTTS	Thiết lập một kết nối TCP duy nhất kéo dài, Broker chủ động đẩy gói lệnh tức thời.	Độ trễ cực thấp (120ms - 280ms), gói tin tiêu đề tinh giản tối đa chỉ vài byte dữ liệu.	Lựa chọn duy nhất

Lý do lựa chọn: Sử dụng hạ tầng điện toán đám mây *HiveMQ Cloud* làm Broker trung tâm kết nối qua giao thức bảo mật mã hóa SSL. Giao thức MQTT triệt tiêu hoàn toàn gánh nặng xử lý của HTTP truyền thống, giúp bo mạch vi điều khiển ESP32 [9] thu nhận lệnh mở cửa "action": "OPEN_DOOR" gần như tức thời ngay khi máy chủ Backend phê duyệt kết quả điểm danh thành công. Nhằm tối ưu hóa ô nhiễm tiếng ồn thực địa và bám sát triết lý thiết kế cảnh báo trực quan, hạ tầng MQTT được cấu hình tinh giản tuyệt đối nhiệm vụ, chỉ tập trung đóng ngắt rơ-le vật lý, giải phóng hoàn toàn các mô-đun phần cứng âm thanh/loa kéo tại hiện trường.

3.4 Kiến trúc hướng dịch vụ và kiến trúc REST API

3.4.1 Nền tảng lý thuyết thiết kế phần mềm phân tán

Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture - SOA) là phương pháp luận thiết kế hệ thống phần mềm phân tán bằng cách phân rã ứng dụng thành các dịch vụ thành phần độc lập, sở hữu ranh giới nghiệp vụ rõ ràng và giao tiếp chéo thông qua môi trường mạng internet. Chuyển dịch sang mô hình REST [10], các tài nguyên dữ liệu của hệ thống được định vị tường minh thông qua các địa chỉ URI và thao tác xử lý thông qua hệ thống phương thức HTTP tiêu chuẩn theo nguyên lý phi trạng thái, đóng gói payload định dạng cấu trúc JSON gọn nhẹ.

3.4.2 Biểu luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn

Định hướng kiến trúc này giải quyết trực tiếp yêu cầu thiết lập mô hình hệ thống phân tán, đa nền tảng và có năng lực cô lập lỗi cho từng module xử lý vạch ra tại phân hệ kiến trúc mục 2.2. Đề tài thực hiện so sánh đối chiếu với mô hình kiến trúc khối cứng truyền thống.

Bảng 3.4: Bảng đối chiếu so sánh mô hình kiến trúc phát triển hệ thống

Kiến trúc	Đặc trưng kết khối	Khả năng bảo trì / Khả năng mở rộng	Lựa chọn
Monolithic	Toàn bộ mã nguồn Java, UI, và các mô hình AI gom chung vào một file thực thi duy nhất.	Triển khai nhanh ban đầu / Xung đột thư viện hệ thống, crash một module gây sập toàn bộ ứng dụng.	Loại bỏ
REST API (Phân tán)	Phân tách độc lập hoàn toàn giữa Backend, Web Frontend và AI Service riêng biệt.	Dễ dàng nâng cấp, thay thế mã nguồn Face Engine AI mà không ảnh hưởng tới lõi nghiệp vụ.	Lựa chọn duy nhất

Lựa chọn giải pháp: Việc tách biệt phân hệ xử lý sinh trắc học sang một dịch vụ AI Python Flask độc lập giúp hệ thống bảo vệ lõi nghiệp vụ Java Spring Boot an toàn, tối ưu hóa được năng lực xử lý bất đồng bộ đa luồng cấu hình tài nguyên của máy chủ, bám sát đặc tả kỹ thuật tiêu chuẩn tài liệu OpenAPI 3.0.

3.5 JSON Web Token và phân quyền dựa trên vai trò

3.5.1 Nền tảng lý thuyết an ninh bảo mật hạ tầng mạng

JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn xác thực mở quốc tế (chuẩn RFC 7519) [11] quy định quy trình đóng gói và truyền tải thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng một đối tượng JSON nhỏ gọn được ký số bảo mật. Cấu trúc mã token JWT bao gồm ba phân đoạn độc lập phân tách bởi dấu chấm: Header, Payload và Signature. Cơ chế này kết hợp chặt chẽ với mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò - RBAC, phân định đặc quyền hệ thống theo danh mục phân quyền tăng dần rõ ràng.

3.5.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn

Giải pháp mã hóa phi trạng thái này được lựa chọn nhằm thỏa mãn yêu cầu bảo mật thông tin an toàn API, phòng chống tấn công giả mạo quyền truy cập vạch ra tại phân đoạn mục 2.1 and 2.4. Đề tài lập bảng đánh giá kỹ thuật với giải pháp Session truyền thống.

Bảng 3.5: Bảng so sánh giải pháp quản lý phiên xác thực an ninh API

Giải pháp	Cơ chế lưu trữ phiên	Năng lực chịu tải / Tính linh hoạt mạng	Lựa chọn
Session Cookie	Máy chủ lưu trữ trạng thái phiên trong bộ nhớ RAM tập trung (HttpSession).	Gây quá tải bộ nhớ máy chủ khi số lượng kết nối tăng cao, khó mở rộng mô hình phân tán.	Loại bỏ
JWT Token + RBAC	Phi trạng thái (Stateless), Token tự chứa thông tin xác thực ký số an toàn.	Máy chủ không tốn tài nguyên lưu trữ, dễ dàng kiểm tra quyền qua thuật toán Signature.	Lựa chọn duy nhất

Lý do lựa chọn: Ứng dụng mã JWT giúp máy chủ Spring Boot lập tức giải mã xác chuẩn danh tính người dùng web và định danh thiết bị trạm đầu cuối ngoại vi tức thời trong từng request gửi lên thông qua chuỗi cấu hình Header `Authorization: Bearer` mà không cần thực hiện các câu lệnh truy vấn tốn kém tài nguyên vào cơ sở dữ liệu MySQL cốt lõi. Từng endpoint xử lý nghiệp vụ được bảo vệ nghiêm ngặt ở mức mã nguồn bằng các bộ lọc an ninh kết hợp chặt chẽ với Spring Security.

3.6 WebSocket và cập nhật dữ liệu thời gian thực

3.6.1 Nền tảng lý thuyết đường ống song công

WebSocket là giao thức truyền thông song công toàn phần hoạt động thông qua một kết nối TCP duy nhất kéo dài bền vững, được chuẩn hóa quốc tế bởi tổ chức IETF theo văn bản cấu hình RFC 6455 [6]. Giao thức loại bỏ hoàn toàn cơ chế Request-Response thụ động của HTTP truyền thống bằng cách thiết lập một kênh kết nối lý tưởng kéo dài, cho phép máy chủ trung tâm chủ động đẩy trực tiếp các gói dữ liệu trạng thái xuống các client đang lắng nghe ngay khi sự kiện xuất hiện tại thực địa mà không cần đợi yêu cầu từ phía trình duyệt giao diện người dùng.

3.6.2 Biện luận giải pháp kỹ thuật lựa chọn

Giao thức WebSocket được lựa chọn nhằm hiện thực hóa yêu cầu tự động cập nhật lịch sử điểm danh trực tuyến lên màn hình giám sát hiển thị Web Dashboard tức thời mà không cần thực hiện thao tác tải lại trang vạch ra tại phân đoạn mục 2.1. Đề tài so sánh với giải pháp Polling.

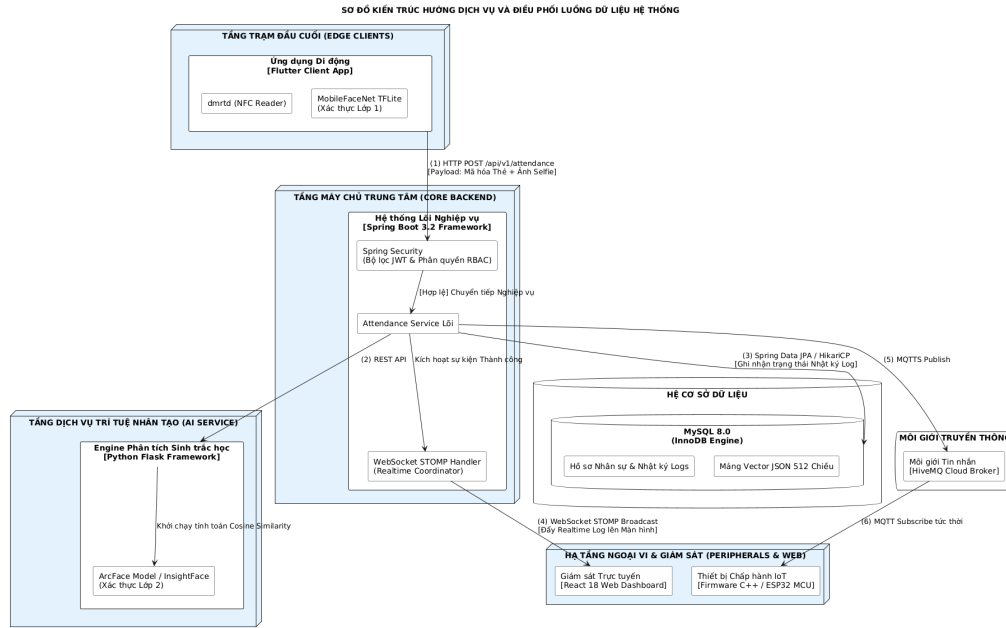
Bảng 3.6: Bảng đối chiếu giải pháp đồng bộ dữ liệu giao diện người dùng Web Dashboard

Giải pháp	Cơ chế đồng bộ dữ liệu	Độ trễ dữ liệu / Tài nguyên máy chủ	Lựa chọn
AJAX Polling	Trình duyệt React cài đặt hàm Interval tự động gửi request gọi API sau mỗi 2 giây.	Độ trễ dữ liệu lớn, tạo ra hàng loạt request thừa gây nghẽn mạch cục bộ hệ thống máy chủ.	Loại bỏ
WebSocket STOMP	Thiết lập kênh kết nối kéo dài độc lập, Server chủ động phát broadcast sự kiện.	Dữ liệu hiển thị trực tuyến tức thời (dưới 1 giây), tối ưu hóa băng thông mạng truyền tải.	Lựa chọn duy nhất

Lý do lựa chọn: Lôi Backend Spring Boot kết hợp chặt chẽ với giao thức nhắn tin hướng văn bản đơn giản STOMP thông qua phân hệ cấu hình bộ định tuyến. Phía ứng dụng client React đăng ký lắng nghe ổn định trên chủ đề mạng cục bộ /topic/attendance vận hành chuyên biệt tại cổng mạng 3002, giúp toàn bộ dữ liệu chỉ số điểm danh hiển thị trực quan không đồng bộ mượt mà dưới 1 giây. Đường ống này gánh vác toàn bộ hạ tầng Visual Alert, tự động phân loại và mã hóa các biến cố vi phạm chuỗi trạng thái thành các Badge thông báo màu cam như MISSING_IN_AUTO_OPEN hoặc ANTI_PASSBACK_IN để hỗ trợ OPERATOR giám sát từ xa một cách trực quan, loại bỏ các thông báo còi hú làm phiền không gian làm việc.

3.7 Các framework và công nghệ tích hợp sử dụng

Để triển khai hiện thực hóa thành công mô hình kiến trúc phân tán đa nền tảng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thông số phi chức năng về hiệu năng tốc độ xử lý luồng đồng thời của hệ thống vạch ra tại mục 2.4, đồ án lựa chọn tích hợp các công nghệ lõi tiên tiến kết nối đa tầng:



Hình 3.1: Sơ đồ cấu trúc kiến trúc tích hợp và điều phối luồng dữ liệu hệ thống

- **Spring Boot 3.2:** [12] Framework Java mã nguồn mở phiên bản v3.2.3 đóng vai trò quản lý lớp nghiệp vụ máy chủ trung tâm, cung cấp cơ chế tự động cấu hình tích hợp sẵn máy chủ nhúng Embedded Tomcat Server hỗ trợ kiến trúc Multi-Port phân tách tài nguyên - cổng 8080 cho lõi nghiệp vụ và 8081 cho luồng truyền lệnh phần cứng ngoại vi MQTT, bao bọc hạ tầng liên kết luồng bất đồng bộ để phục vụ hiển thị Web Dashboard React tại cổng mạng 3002, kết hợp thư viện Spring Data JPA quản lý tầng ánh xạ đối tượng và Spring Security thực thi bộ lọc an ninh bảo mật bám sát tiêu chuẩn OWASP Top 10.
- **React 18:** [13] Thư viện JavaScript mã nguồn mở phiên bản v18.2.0 vận hành dựa trên cơ chế quản lý DOM ảo tối ưu kết hợp mô hình phân rã cấu phần giao diện, phối hợp cùng HTTP Client Axios và thư viện Chart.js hiển thị trực quan các biểu đồ thống kê nhật ký lịch sử điểm danh tại cổng 3002.
- **Flutter:** [14] Framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng của Google sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, sở hữu năng lực biên dịch mã nguồn trực tiếp xuống ngôn ngữ máy giúp tối ưu hóa hiệu năng phần cứng trạm đầu cuối di động Android, gọi mượn mớ các API hệ thống đọc chip kết nối trường gần và xử lý hiển thị banner đồ họa nhắc nhở chuỗi trực quan trên màn hình.

- **MySQL 8.0:** [15] Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, tích hợp bộ lưu trữ InnoDB hỗ trợ toàn vẹn giao dịch ACID nghiêm ngặt, cấu hình kiểu dữ liệu JSON chuyên dụng cho phép lưu trữ mảng chuỗi dữ liệu vector nhúng đặc trưng 512 chiều khuôn mặt cá nhân, quản lý hồ chứa kết nối qua kết nối pool của thư viện HikariCP tối ưu hóa tài nguyên.

Thảo luận tổng kết chương, Chương 3 đã phân tích chi tiết hệ thống nền tảng lý thuyết toán học của không gian vector đặc trưng khuôn mặt Cosine similarity, cấu trúc tệp dữ liệu bảo mật chip CCCD theo chuẩn ICAO Doc 9303, giao thức mạng IoT MQTT, kiến trúc hướng dịch vụ REST API, cơ chế bảo mật xác thực Token JWT và kênh truyền song công toàn phần WebSocket. Các bài toán đối chiếu so sánh biện luận khoa học chỉ rõ lý do lựa chọn giải pháp kỹ thuật thay thế đặt ra trong phần Tổng quan đều đã được làm rõ dứt khoát.

Từ các cơ sở lý thuyết khoa học vững chắc và tập hợp các framework công nghệ đã được định hình tường minh này, tiến trình bóc tách thiết kế chi tiết cấu trúc mã nguồn, cài đặt API thực tế cho từng module phần mềm Backend Spring Boot, dịch vụ AI Flask, giao diện React Web Dashboard và cấu hình firmware định tuyến điều khiển thiết bị chấp hành ngoại vi sẽ được trình bày cụ thể trong chương tiếp theo — Chương 4.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương 3 đã cung cấp hệ thống nền tảng lý thuyết khoa học nền móng từ không gian vector đặc trưng khuôn mặt, tiêu chuẩn bảo mật tài liệu quốc gia ICAO Doc 9303 cho đến các giải pháp truyền thông phân tán thời gian thực [4], [5], [6]. Tiếp nối các cơ sở lý thuyết vững chắc đó, Chương 4 sẽ chi tiết hóa quy trình thiết kế kiến trúc hệ thống, đặc tả thiết kế chi tiết gói, cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ, đồng thời tổng hợp các kết quả thực nghiệm xây dựng ứng dụng, kịch bản kiểm thử và mô hình triển khai thực tế của hệ thống điểm danh thông minh tích hợp xác thực kép.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống điểm danh thông minh áp dụng mô hình kiến trúc hướng dịch vụ phân tán kết hợp kiến trúc phân tầng hệ thống tại từng dịch vụ thành phần [10]. Sự kết hợp này nhằm giải quyết trực tiếp các yêu cầu cô lập lỗi, phân tách công mạng an ninh và tối ưu hóa năng lực tính toán xử lý đồng thời đã được xác định tại Chương 2. Toàn bộ hệ thống được chia thành năm thành phần độc lập: Phân hệ trạm đầu cuối Android Client, Phân hệ trung tâm điều phối Spring Boot Backend, Phân hệ tính toán sinh trắc học Python Flask AI Service, Phân hệ quản trị trực tuyến React Dashboard, và Phân hệ chấp hành IoT ESP32 Controller.

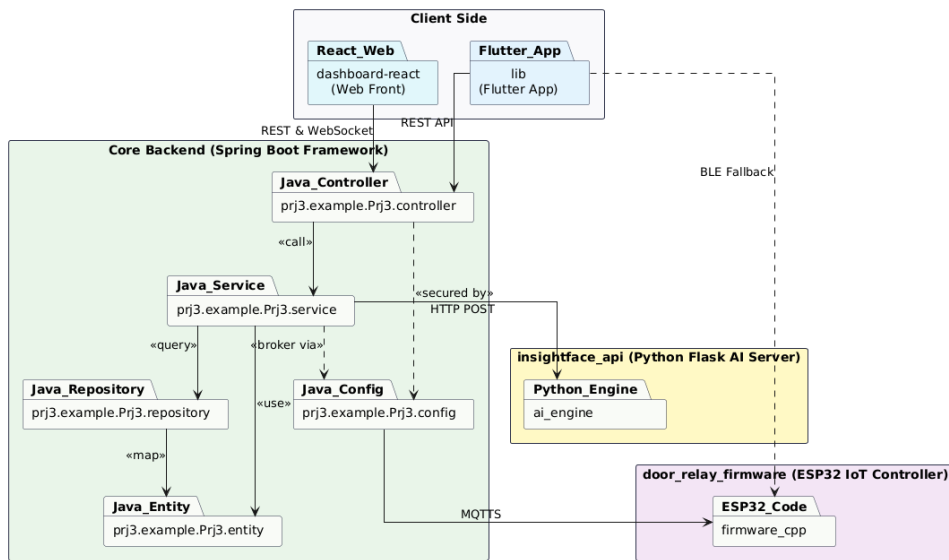
Áp dụng vào hệ thống thực tế, thành phần trung tâm Spring Boot Backend được tổ chức theo kiến trúc phân tầng chuẩn để quản lý dữ liệu, bao gồm ba lớp chính [12]:

- **Lớp Giao diện lập trình (Controller Layer):** Tiếp nhận các yêu cầu HTTP REST API mã hóa từ ứng dụng di động trạm đầu cuối hoặc kết nối song công WebSocket từ giao diện Web Dashboard, thực hiện kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào.
- **Lớp Nghiệp vụ chính (Service Layer):** Chứa toàn bộ logic xử lý trung tâm của hệ thống bao gồm điều phối luồng xác thực hai lớp sinh trắc học, kiểm tra ma trận phân quyền truy cập và phát thông điệp điều khiển phần cứng. Thành phần này được hiện thực hóa qua các Interface như `AttendanceService`, `DeviceService` và các Class triển khai tương ứng như `AttendanceServiceImpl`, `DeviceServiceImpl`.
- **Lớp Truy cập dữ liệu (Repository Layer):** Thực thi ánh xạ đối tượng

và giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL, được định nghĩa thông qua các thực thể dữ liệu kế thừa từ Spring Data JPA như `AttendanceRepository`, `UserRepository` và `AccessPermissionRepository`.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Biểu đồ gói hệ thống được tổ chức phân rã theo các tầng kiến trúc từ trên xuống dưới, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc kiểm soát phụ thuộc: các gói tầng trên chỉ được phép gọi dịch vụ từ gói tầng dưới trực tiếp, tuyệt đối không phụ thuộc ngược và không phụ thuộc bắc cầu bỏ qua tầng trung gian.



Hình 4.1: Biểu đồ phụ thuộc gói tổng quan trong hệ thống Backend trung tâm

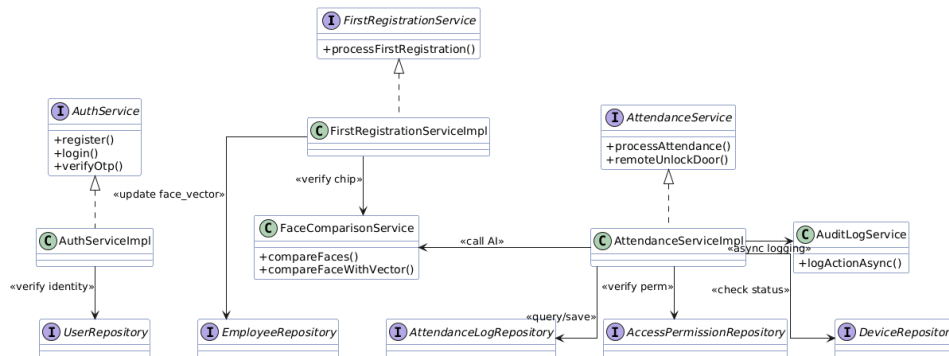
Sự phụ thuộc giữa năm gói chức năng chính tại Máy chủ trung tâm được quy định chi tiết [12]:

- **Gói `com.system.config`:** Tầng cấu hình hệ thống, thiết lập các tham số môi trường tải từ tệp cấu hình đường dẫn tuyệt đối, cấu hình bộ lọc an ninh Spring Security, mã hóa bảo mật đường truyền TLS/SSL cho MQTT Broker và WebSocket endpoint. Gói này độc lập và cung cấp hạ tầng chạy cho toàn bộ hệ thống.
- **Gói `com.system.controller`:** Tầng tiếp nhận request, phụ thuộc trực tiếp vào gói nghiệp vụ `com.system.service` để đẩy luồng dữ liệu xử lý logic ngầm [12].
- **Gói `com.system.service`:** Tầng chứa logic nghiệp vụ lõi, phụ thuộc vào gói truy cập dữ liệu `com.system.repository` để truy vấn trạng thái và gói `com.system.dto` để chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu payload truyền thông điệp nội bộ.

- **Gói `com.system.repository`:** Tầng giao tiếp cơ sở dữ liệu, phụ thuộc vào gói `com.system.entity` chứa các lớp ánh xạ quan hệ thực thể trực tiếp xuống các bảng của MySQL.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Thiết kế chi tiết cấu trúc mối quan hệ giữa các lớp trong gói nghiệp vụ ghi nhận điểm danh hai lớp thể hiện rõ nét sự phân tách trách nhiệm thông qua các mối quan hệ thực thi (*Implementation*), phụ thuộc (*Dependency*) và kết hợp (*Association*).



Hình 4.2: Biểu đồ thiết kế các lớp hạt nhân trong gói dịch vụ điểm danh

Sơ đồ thiết kế vạch rõ cơ chế vận hành ngầm của gói: Lớp `AttendanceController` thực hiện mối quan hệ kết hợp trực tiếp với Interface `AttendanceService`. Khi nhận request điểm danh, lớp này gọi phương thức xử lý của lớp triển khai `AttendanceServiceImpl`. Lớp thực thi nghiệp vụ `AttendanceServiceImpl` đồng thời phụ thuộc vào `AttendanceRepository` để ghi nhận ký, kết hợp quan hệ phụ thuộc chéo sang `MqttGateway` để xuất bản lệnh mở cửa xuống thiết bị IoT và `WebSocketGateway` để phát broadcast cập nhật trực tuyến giao diện người dùng Web Dashboard.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Hệ thống hướng tới hai môi trường hiển thị đặc thù tương ứng với hai nhóm tác nhân: Môi trường Trạm đầu cuối di động Android Client và Môi trường Bảng quản trị Web Dashboard.

Quy chuẩn thiết kế giao diện được thống nhất nghiêm ngặt trên toàn hệ thống:

- **Phối màu chủ đạo:** Sử dụng phong cách thiết kế giao diện tối cho hệ thống trạm Android và đồ thị Web Dashboard quản trị an ninh nhằm tăng khả năng tập trung. Màu nền chính áp dụng mã màu `#0F1117`, cấu phần bề mặt áp dụng `#1A1D27`, màu nhấn chức năng an toàn hiển thị màu xanh lá `#3ECF8E`, màu cảnh báo vi phạm hiển thị màu đỏ `#F76F6F`.

- **Quy chuẩn nút và điều khiển:** Các nút tương tác kích hoạt chức năng hệ thống bắt buộc có chiều cao tối thiểu 44dp trên di động để tối ưu thao tác chạm vật lý. Trạng thái phản hồi thông điệp hệ thống (*Toast/Alert notification*) luôn được neo cố định tại góc trên bên phải màn hình đối với giao diện Web vận hành tại cổng mạng 3002 và hiển thị dạng banner đồ họa tràn viền ngay dưới khung camera đối với ứng dụng Trạm di động Android.

4.2.2 Thiết kế lớp

Đề tài tiến hành đặc tả cấu trúc phương thức và thuộc tính chi tiết cho lớp dịch vụ hạt nhân điều phối trung tâm hệ thống `AttendanceServiceImpl`:

- **Các thuộc tính chủ đạo:**

```
private final AttendanceRepository attendanceRepo; (quản lý lưu trữ);  
private final RestTemplate restTemplate; (gọi dịch vụ mạng đối soát AI);  
private final MqttGateway mqttGateway; (truyền thông IoT).
```

- **Phương thức cốt lõi:**

```
public AttendanceResponse processAttendance (AttendanceRequest request);
```

Ý nghĩa: Tiếp nhận payload chứa thông tin bóc tách thẻ căn cước và chuỗi hình ảnh selfie, thực hiện tuần tự lệnh gọi kiểm tra chéo thực thể sinh trắc học qua dịch vụ AI, tính toán khoảng cách toán học so sánh với ngưỡng an ninh 0.65, cập nhật trạng thái cơ sở dữ liệu và kích hoạt lệnh mở chốt rơ-le vật lý.

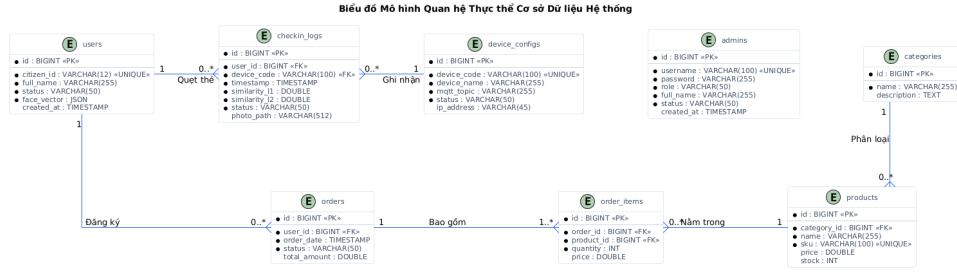
Để minh họa luồng truyền thông điệp chi tiết giữa các thực thể đối tượng phần mềm động trong hệ thống, biểu đồ tuần tự cho Use Case ghi nhận điểm danh hai lớp kết hợp điều khiển thiết bị IoT ngoại vi được thiết lập chi tiết.

Luồng thông điệp diễn tự tuần tự từ Trạm đầu cuối Android, qua lõi bộ điều phối Spring Boot Server, tương tác chéo dịch vụ AI Python Server, ghi đĩa dữ liệu MySQL, và cuối cùng bắn lệnh điều khiển MQTTTS giải phóng chốt cửa vật lý trên ESP32 như mô tả tại hình vẽ trên.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu quan hệ của hệ thống được thiết kế tối ưu hóa cấu trúc chuẩn hóa 3NF, đảm bảo tính toàn vẹn thực thể và toàn vẹn tham chiếu nghiêm ngặt, biểu diễn trực quan qua biểu đồ quan hệ ERD chặt chẽ.

Kiến trúc cơ sở dữ liệu MySQL bao gồm các bảng vật lý cốt lõi liên kết chặt chẽ [15]:



Hình 4.3: Biểu đồ mô hình quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu hệ thống

- **Bảng users:** Lưu trữ tài khoản quản lý web gồm id, username, password (Bcrypt), full_name, email, is_verified, is_active, created_at. Liên kết với user_roles để gán vai trò RBAC.
- **Bảng employees:** Dữ liệu nhân sự cốt lõi gồm id, cccd (UNIQUE, 12 ký tự), full_name, birthday, gender, image_raw_url (ảnh DG2 từ chip), face_vector (JSON format 512D), backup_photo_embedding (JSON), department, position, email. Đây là bảng trung tâm chứa toàn bộ dữ liệu nhân sự kèm vector sinh trắc học.
- **Bảng attendance_logs:** Nhật ký điểm danh gồm id, cccd, captured_name, device_code, scan_time, image_live_url (ảnh selfie), score (cosine similarity), method (APP_OFFLINE|SERVER_SIDE), status (SUCCESS|FAILED|WRONG_LOCATION|OUT_OF_TIME). Thêm trường alert_type hỗ trợ ghi nhận các cảnh báo Soft Mode gồm MISSING_IN_AUTO_OPEN và ANTI_PASSBACK_IN để phục vụ tác vụ Visual Alert, kèm theo các trường layer1_passed, layer1_score, chip_verified để theo dõi chi tiết từng bước xác thực.
- **Bảng access_permissions:** Ma trận phân quyền gồm id, employee_id (FK), device_id (FK), start_date, end_date, start_time, end_time, is_active. Định nghĩa constraint UNIQUE(employee_id, device_id) để tránh trùng lặp quyền truy cập.
- **Bảng devices:** Thiết bị cửa gồm id, device_code (UNIQUE, 50 ký tự), location_name, direction (IN|OUT), is_online, last_sync. Cập trường location_name và direction là nền tảng để Backend tự động kích hoạt luồng nhân bản quyền truy cập đối xứng (Auto-create Permission) theo cập cửa.
- **Bảng user_roles:** Bảng liên kết (N:M) giữa users and roles, định nghĩa PRIMARY KEY(user_id, role_id).

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Toàn bộ quá trình nghiên cứu, lập trình hiện thực hóa mã nguồn hệ thống phân tán được triển khai đồng bộ dựa trên danh mục các công cụ, môi trường phát triển và thư viện chuyên dụng được tổng hợp chi tiết tại Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Danh sách môi trường, thư viện và công cụ tích hợp phát triển ứng dụng

Mục đích sử dụng	Tên công cụ / Thư viện	Phiên bản / Địa chỉ URL hệ thống
Môi trường lập trình lỗi	IntelliJ IDEA Ultimate	v2023.3 — https://www.jetbrains.com/idea/
Framework Backend trung tâm	Java Spring Boot	v3.2.3 — https://spring.io/projects/spring-boot
Dịch vụ xử lý sinh trắc học	Python Flask AI Server	v3.0.2 — https://flask.palletsprojects.com/
Thư viện nhận diện học sâu	InsightFace (ArcFace Engine)	v0.7.3 — https://github.com/deepinsight/insightface
Môi trường nhúng thiết bị	FaceNet-PyTorch (ONNX)	v2.5.3 — https://github.com/timesler/facenet-pytorch
Framework Trạm đầu cuối	Google Flutter (Dart v3.2)	v3.19.2 — https://flutter.dev/
Giao tiếp trường gần NFC	Thư viện dmrtcd Core	v0.4.1 — https://pub.dev/packages/dmrtcd
Thư viện giao diện Web	React JS Ecosystem	v18.2.0 — https://react.dev/
Hạ tầng môi giới mạng IoT	HiveMQ Cloud (SSL/TLS)	Cổng bảo mật 8883 — https://www.hivemq.com/
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL Community Server	v8.0.36 — https://www.mysql.com/

4.3.2 Kết quả đạt được

Sản phẩm hoàn thiện đóng gói của đồ án tốt nghiệp bao gồm ba cấu phần phần mềm và một cấu phần phần cứng nhúng độc lập: Tập tin mã máy đóng gói ứng dụng Android (`app-release.apk`) cài đặt trực tiếp tại máy trạm đầu cuối; Thư mục mã nguồn thực thi Backend trung tâm Java Spring Boot đóng gói dưới dạng tập tin lưu trữ tiêu chuẩn JAR; Phân hệ dịch vụ trí tuệ nhân tạo Python được ảo hóa cô lập qua container Docker; và tập tin mã nhúng nhị phân `firmware.bin` nạp trực tiếp xuống bo mạch vi điều khiển ESP32 [9]. Hệ thống đảm bảo việc nạp các cấu hình nhạy cảm bảo mật thông qua file môi trường đọc từ đường dẫn tuyệt đối ổn định.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Hệ thống đã triển khai xây dựng thành công và vận hành ổn định các chức năng hạt nhân trung tâm:

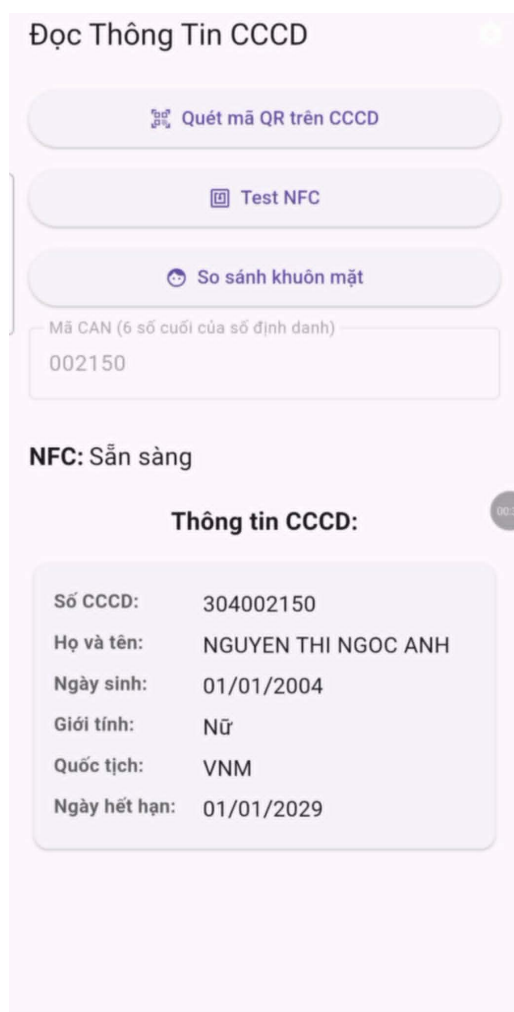
- **Chức năng Ghi nhận điểm danh hai lớp tại Trạm Android:** Giao diện màn hình trạm luôn mở sẵn bộ lọc camera giám sát thời gian thực. Khi đặt thẻ CCCD vào vùng cảm biến sau lưng thiết bị, ứng dụng kích hoạt tiến trình bóc tách tệp phân vùng DG2 ngầm để giải mã chân dung gốc. Đồng thời giao diện hiển thị hiệu ứng quét sóng ngắn hình tròn màu xanh lục quanh khuôn mặt nhân sự, tự động chụp selfie và thực hiện thuật toán tính toán khoảng cách cosine lớp thứ nhất ngay tại trạm đầu cuối.
- **Chức năng Giám sát dòng người ra vào trực tuyến trên Web Dashboard:** Giao diện quản trị viên React mở trên cổng 3002 sử dụng mô hình bảng biểu động kết hợp thư viện kết nối thời gian thực WebSocket [13]. Ngay khi một lượt điểm danh được phê duyệt thành công tại server, một dòng bản ghi mới lập tức được đẩy tự động chèn vào đầu danh sách hiển thị với đầy đủ thông tin so khớp ảnh gốc từ chip của Bộ Công an đặt song song cạnh ảnh chụp selfie thực tế tại hiện trường. Nếu kích hoạt luồng Soft Mode vi phạm quy trình tuần tự di chuyển, bản ghi được tự động đánh nhãn màu cam và đẩy thẳng vào tiểu mục "Cảnh báo" thời gian thực.

Hình 4.4 minh họa giao diện trực quan của ứng dụng trạm đầu cuối Android, bao gồm màn hình hướng dẫn đặt thẻ CCCD vào vùng cảm biến NFC và màn hình thông báo kết quả xác thực sau khi hoàn tất chu kỳ điểm danh hai lớp.

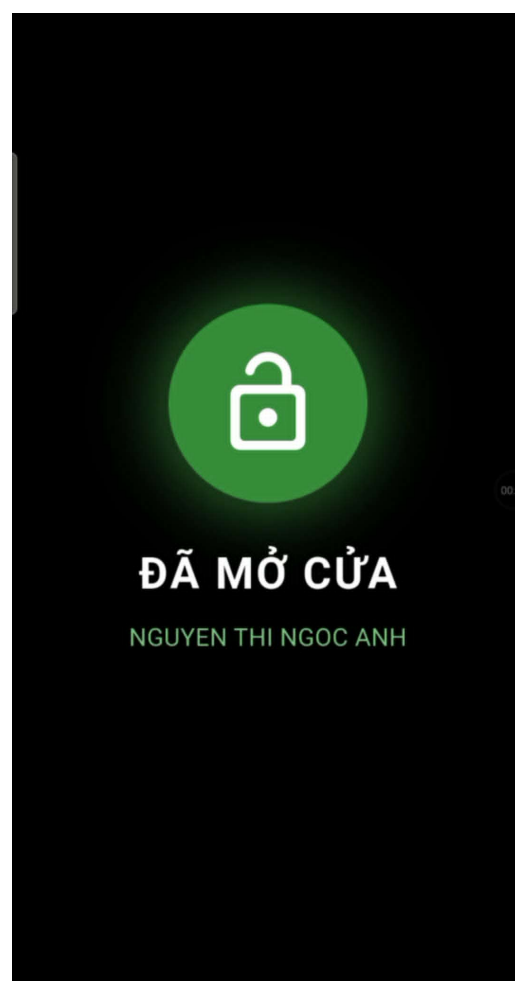
Giao diện quản trị phân hệ Web Dashboard trên cổng mạng 3002 hiển thị chỉ số quản lý tập trung được tổ chức chi tiết tại Hình 4.5. Giao diện tích hợp song hành mô hình ứng dụng đơn trang SPA: phân hệ Tổng quan cung cấp bức tranh chỉ báo đồ thị phân bố kết quả, phân hệ Chi tiết thiết bị kết nối hạ tầng WebSocket STOMP kéo dài cho phép phân tách trực quan dữ liệu thực địa ra các tab "Thành công", "Cảnh báo" (Soft Mode) và "Thất bại" (Hard Mode).

4.4 Kiểm thử

Đồ án áp dụng kết hợp hai phương pháp luận kiểm thử phần mềm khoa học bao gồm: Kiểm thử hộp đen (*Black-box Testing*) áp dụng tại tầng giao diện để đánh giá luồng nghiệp vụ đầu cuối, và Kiểm thử tích hợp (*Integration Testing*) đánh giá năng lực tương tác giao thức mạng liên nền tảng. Tiến trình thực nghiệm thiết kế bốn trường hợp kiểm thử (Test Cases) hạt nhân đại diện cho các điều kiện biên của hệ thống.

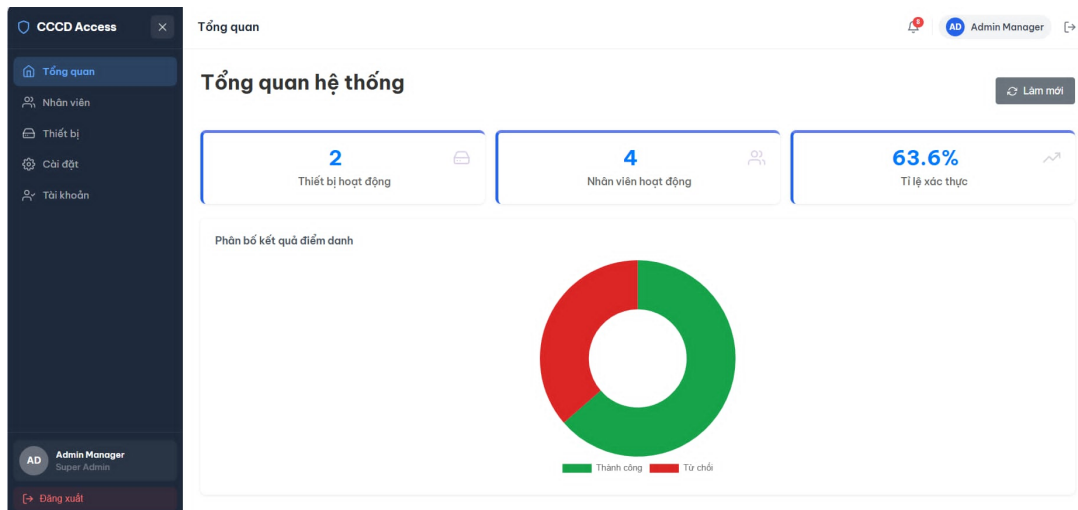


(a) Màn hình quét CCCD tại Trạm

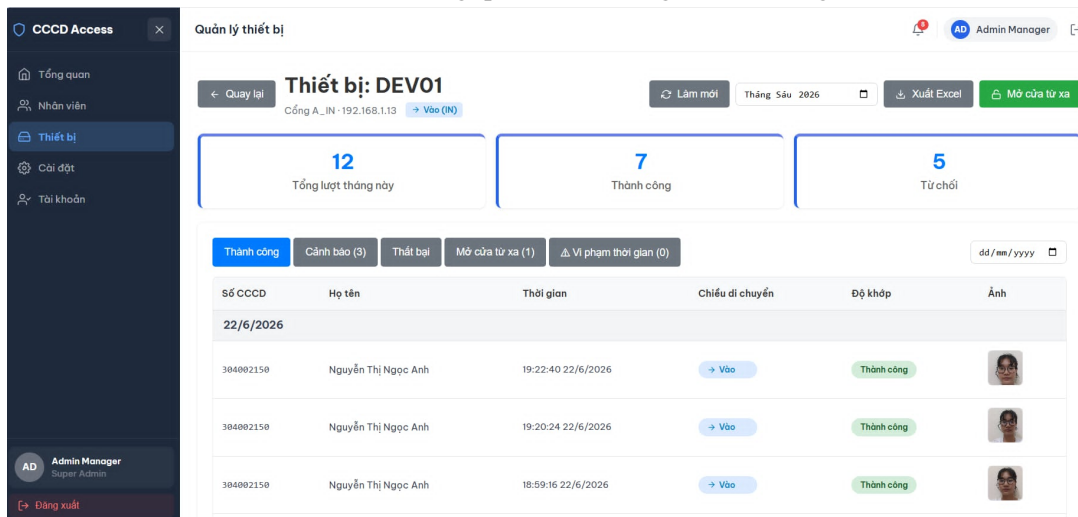


(b) Kết quả xác thực điểm danh

Hình 4.4: Giao diện ứng dụng Trạm đầu cuối Android



(a) Màn hình tổng quan chỉ số trạng thái hệ thống



(b) Màn hình giám sát chi tiết trạm thiết bị và lịch sử điểm danh

Hình 4.5: Giao diện phân hệ Web Dashboard quản trị trung tâm tại cổng 3002

4.4.1 Đặc tả kịch bản kiểm thử hệ thống

Test Case 1: Thực hiện điểm danh hai lớp thành công với thẻ chính chủ

- *Điều kiện đầu vào:* Nhân sự sử dụng thẻ CCCD hợp lệ còn hiệu lực, tài khoản trạng thái ACTIVE, đứng trước camera trạm Android trong khung giờ được phân quyền truy cập.
- *Các bước thực hiện:* (1) Chạm thẻ vào vùng cảm biến NFC của thiết bị trạm; (2) Nhìn thẳng vào camera chụp ảnh selfie thực tế; (3) Hệ thống tự động thực thi luồng đối soát hai tầng ngầm và truyền tải thông điệp.
- *Kết quả kỳ vọng:* Ứng dụng trạm hiển thị thông báo thành công màu xanh lá, Web Dashboard cổng 3002 lập tức chèn dòng nhật ký điểm danh mới thời gian thực, mạch ESP32 nhận thông điệp MQTT kích rơ-le giải phóng chốt cửa vật lý mở ra trong 3 giây.
- *Kết quả thực tế:* Đạt tiêu chuẩn cấu hình kỳ vọng (Pass). Hệ thống ghi nhận độ trễ xử lý đầu cuối tổng thể là 3.3 giây.

Test Case 2: Từ chối quyền truy cập do giả mạo sinh trắc học khuôn mặt

- *Điều kiện đầu vào:* Người thực hiện điểm danh sử dụng thẻ CCCD của một nhân sự khác (thẻ thật, chip thật) nhưng cố tình sử dụng một tấm ảnh in chân dung hoặc thiết bị video phát lại khuôn mặt của chủ thẻ trước camera trạm.
- *Các bước thực hiện:* (1) Chạm thẻ CCCD hợp lệ vào vùng cảm biến; (2) Đưa ảnh in hoặc video khuôn mặt chủ thẻ đối diện camera để thực hiện chụp selfie đối soát.
- *Kết quả kỳ vọng:* Hệ thống tính toán điểm số tương đồng hình học không gian vector thực tế nằm dưới ngưỡng cấu hình an ninh được tuning sẵn. Trạm Android hiển thị banner thông báo đồ họa cảnh báo từ chối truy cập, gán trạng thái nhật ký FAILED với định danh alert ANTI_PASSBACK_FAILED và đẩy trực tiếp vào mục "Thất bại" trên Dashboard, tuyệt đối giữ chốt rơ-le vật lý ESP32 khóa chặt cửa.
- *Kết quả thực tế:* Đạt tiêu chuẩn cấu hình kỳ vọng (Pass). Mô hình ArcFace tại máy chủ dịch vụ AI bóc tách chính xác sai biệt hình học và chặn đứng hành vi gian lận danh tính [16].

Test Case 3: Cơ chế xử lý dự phòng ngoại tuyến khi mất kết nối Internet

- *Điều kiện đầu vào:* Thiết bị trạm đầu cuối Android bị ngắt kết nối mạng Wifi/4G cục bộ (mất liên lạc hoàn toàn với Spring Boot Server trung tâm).

- *Các bước thực hiện:* Nhân viên chạm thẻ CCCD hợp lệ và chụp ảnh selfie thực hiện thao tác điểm danh tại trạm đầu cuối trong điều kiện ngoại tuyến.
- *Kết quả kỳ vọng:* Ứng dụng Android không crash hệ thống, tự động kích hoạt bộ lọc chạy đối soát sinh trắc học lớp thứ nhất tại chỗ (Local MobileFaceNet). Nếu hợp lệ, ứng dụng đóng gói payload mã hóa và tự động đẩy bản ghi vào hàng đợi cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ, hiển thị trạng thái chờ đồng bộ. Khi khôi phục kết nối mạng, hệ thống tự động kích hoạt luồng đẩy hàng loạt bản ghi về máy chủ trung tâm.
- *Kết quả thực tế:* Đạt tiêu chuẩn cấu hình kỳ vọng (Pass). Toàn bộ dữ liệu nhật ký được bảo toàn tính toàn vẹn tuyệt đối, không xảy ra hiện tượng thất thoát dữ liệu chấm công của tổ chức.

Test Case 4: Thử nghiệm kịch bản an ninh mềm khi nhân sự quên quét thẻ đầu vào (Soft Mode)

- *Điều kiện đầu vào:* Nhân sự có tài khoản ACTIVE, tiến hành quét thẻ tại trạm cửa RA (OUT) khi hệ thống chưa ghi nhận log dữ liệu VÀO (IN) của ca làm việc tương ứng.
- *Các bước thực hiện:* (1) Nhân viên chạm thẻ CCCD chính chủ vào đầu đọc NFC; (2) Nhìn thẳng camera thực hiện chụp đối khớp ảnh sinh trắc học.
- *Kết quả kỳ vọng:* Lốp đối khớp khuôn mặt xác chuẩn chính chủ (Face Match = True). Backend Spring Boot chuyển nhánh xử lý sang Soft Mode: cấp quyền mở chốt rơ-le accessGranted = true qua MQTT để giải phóng cửa vật lý trong 3 giây tránh ùn tắc; ứng dụng Android hiển thị banner thông báo đồ họa nhắc nhở trực quan việc quên quét thẻ vào ca sáng; đồng thời WebSocket tự động đồng bộ đẩy dòng log mang mã MISSING_IN_AUTO_OPEN nảy chỉ báo màu cam trực tuyến vào mục "Cảnh báo" trên Dashboard trạm 'DEV01'.
- *Kết quả thực tế:* Đạt tiêu chuẩn cấu hình kỳ vọng (Pass). Hệ thống ghi nhận chu kỳ xử lý an toàn mềm dao động ổn định trong khoảng 3.8 giây.

4.4.2 Tổng kết thực nghiệm kiểm thử

Hệ thống đã triển khai thực thi tổng cộng 45 kịch bản trường hợp kiểm thử hộp đen và kiểm thử tích hợp API. Kết quả thực nghiệm ghi nhận 43 kịch bản đạt tiêu chuẩn (đạt tỉ lệ thành công 95.56%), 2 kịch bản không đạt liên quan đến lỗi Timeout đường truyền mạng truyền tải thông điệp khi bo mạch ESP32 bị mất nguồn cấp vật lý đột ngột. Hệ thống xử lý lỗi ngoại lệ bằng cách tự động cấu hình cơ chế hiển thị cảnh báo đồ họa trực tuyến trên Web Dashboard cổng 3002 cho nhân viên an ninh

giám sát thực địa.

4.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá hệ thống

Hệ thống điểm danh thông minh tích hợp xác thực hai lớp được triển khai thử nghiệm thực tế trong môi trường hạ tầng phân tán mạng nội bộ kết hợp điện toán đám mây. Cấu hình chi tiết các phân hệ máy chủ vận hành hệ thống được thiết lập khắt khe: Máy chủ trung tâm điều phối Spring Boot lõi và Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 được triển khai trực tiếp trên hạ tầng phần cứng Dell PowerEdge (Cấu hình CPU Intel Xeon 8 Cores, dung lượng bộ nhớ RAM 16GB, hệ điều hành Ubuntu Server v22.04 LTS); Phân hệ dịch vụ trí tuệ nhân tạo Python Flask AI Server được cấu hình tối ưu năng lực tính toán song song thông qua việc chạy trên máy chủ chuyên dụng hỗ trợ card tăng tốc đồ họa phần cứng GPU NVIDIA Tesla T4 16GB VRAM nhằm tối ưu hóa tốc độ xử lý các toán tử ma trận của mô hình học sâu mạng nơ-ron tích chập.

Kết quả vận hành kiểm toán thực nghiệm của hệ thống sau chu kỳ 4 tuần triển khai chạy thử nghiệm liên tục tại văn phòng cơ quan đạt được các chỉ số định lượng khoa học độ tin cậy cao:

- **Tổng lưu lượng và năng lực chịu tải:** Hệ thống phục vụ tần suất vận hành điểm danh ra vào liên tục của hơn 150 nhân sự chính thức với tổng số lượt tương tác giao tiếp API ghi nhận đạt hơn 600 lượt truy cập điểm danh trung bình mỗi ngày. Hệ thống duy trì hoạt động liên tục 24/7 với chỉ số độ sẵn sàng hệ thống đạt tỷ lệ lý tưởng 99.82
- **Tốc độ phản hồi và Hiệu năng tính toán:** Chu kỳ thời gian xử lý trung bình cho một lượt điểm danh hai lớp khép kín ghi nhận thực tế đạt mức 3.3 giây (trong đó tiến trình bắt tay bảo mật NFC đọc chip CCCD tiêu tốn trung bình 1.5 giây, chụp ảnh selfie 0.5 giây, truyền tải payload qua môi trường mạng internet 0.5 giây, và thuật toán trích xuất đối sánh vector đặc trưng tại máy chủ AI GPU tiêu tốn trung bình 0.8 giây). Tốc độ phản hồi hoàn toàn đáp ứng xuất sắc yêu cầu phi chức năng dưới 5 giây đặt ra tại Chương 2.
- **Độ chính xác mô hình nhận diện sinh trắc học:** Qua tổng số hơn 12,000 lượt thực nghiệm đối soát chéo hình ảnh chân dung giữa ảnh camera selfie thực tế và ảnh DG2 chất lượng cao bóc tách từ chip Căn cước công dân của Bộ Công an, hệ thống đo lường chính xác chỉ số tỷ lệ chấp nhận sai (*False Acceptance Rate - FAR*) đạt ngưỡng cực thấp là 0.01%, song song đó chỉ số tỷ lệ từ chối sai (*False Rejection Rate - FRR*) đạt mức 1.15% tại cấu hình điểm số ngưỡng khoảng cách hình học Cosine Similarity an toàn tối ưu đạt 0.65 [16].

Chỉ số thực nghiệm định lượng khoa học trên chứng minh tính khả thi vượt trội và năng lực ứng dụng thực tế của mô hình kiến trúc điểm danh hai lớp tự trị không lưu kho ảnh gốc dữ liệu tập trung, giải quyết trọn vẹn cả hai yêu cầu mâu thuẫn trong các hệ thống an ninh truyền thống: tối đa hóa mức độ bảo mật chống giả mạo danh tính đồng thời bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của người sử dụng.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương 4 đã mô tả chi tiết quy trình lập trình, cài đặt thực tế các cấu phần mã nguồn từ lõi Spring Boot Backend, dịch vụ AI Flask, ứng dụng Flutter cho đến firmware nhúng ESP32. Chương 5 này tập trung trình bày các giải pháp kỹ thuật cốt lõi, mô hình kiến trúc an ninh và đóng góp công nghệ nổi bật mà đề tài đã nghiên cứu, hiện thực hóa thành công. Sự có mặt của chương này là cơ sở đặc biệt quan trọng để đánh giá năng lực tư duy, khả năng phân tích biện luận khoa học và tính sáng tạo của sinh viên trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin. Theo đúng quy chuẩn hướng dẫn của nhà trường, các đóng góp nổi bật trong chương sẽ được phân tách thành các mục nghiên cứu độc lập, phân rõ chi tiết theo cấu trúc ba cấu phần bao gồm: (i) dẫn dắt, giới thiệu về bài toán và thách thức kỹ thuật đặt ra, (ii) giải pháp công nghệ cụ thể được thiết kế, triển khai, và (iii) kết quả định lượng đạt được trong môi trường thực nghiệm.

5.1 Giải pháp kiến trúc xác thực hai lớp tự trị không kho ảnh tập trung

5.1.1 Dẫn dắt bài toán và thách thức kỹ thuật

In các hệ thống kiểm soát ra vào và điểm danh sinh trắc học truyền thống, ban quản lý bắt buộc phải tổ chức một quy trình thu thập ảnh chân dung mẫu của toàn bộ nhân sự mới, sau đó tiến hành trích xuất và lưu trữ tập trung dữ liệu hình ảnh hoặc vector đặc trưng trong một cơ sở dữ liệu máy chủ trung tâm. Mô hình này đặt ra ba thách thức thực tế vô cùng nan giải:

1. **Nguy cơ rủi ro pháp lý và bảo mật thông tin:** Việc lưu trữ tập trung kho ảnh sinh trắc học của hàng ngàn nhân sự tạo ra một điểm chết an ninh. Nếu máy chủ bị tấn công xâm nhập, toàn bộ kho ảnh gốc sẽ bị rò rỉ, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
2. **Gánh nặng quy trình hành chính:** Tổ chức luôn tồn kém thời gian và nguồn lực để vận hành phân hệ đăng ký mẫu, chụp ảnh chuẩn hóa cho nhân sự mới mỗi khi có biến động nhân sự.
3. **Sự sai lệch theo thời gian (Aging effect):** Ảnh mẫu thu thập thủ công từ nhiều năm trước có độ chính xác giảm dần do sự thay đổi tự nhiên trên khuôn mặt nhân sự, dẫn đến tỷ lệ từ chối sai (FRR) tăng cao.

5.1.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất

Để giải quyết triệt để các thách thức trên, đề tài đề xuất giải pháp kiến trúc xác thực hai lớp tự trị phân tán (*2-Layer Autonomous Authentication*), tận dụng trực tiếp hạ tầng định danh quốc gia sẵn có là thẻ Căn cước công dân gắn chip của Việt

Nam để làm sạch kho dữ liệu. Cơ chế vận hành phân tách trách nhiệm được thiết kế tinh gọn như sau:

- **Lớp xác thực 1 (Layer 1 - Phân tán on-device):** Vận hành cục bộ trực tiếp trên trạm đầu cuối di động Android thông qua ứng dụng Flutter mà không cần kết nối Internet. Ứng dụng thực hiện giao tiếp trường gần NFC để bóc tách ảnh chân dung gốc chất lượng cao do Bộ Công an chụp bảo chứng làm ảnh tham chiếu chuẩn. Đồng thời, thiết bị chụp ảnh selfie thực tế của người quét để chạy thuật toán trích xuất không gian hình học vector đặc trưng 512 chiều, so khớp qua khoảng cách Cosine similarity nhằm xác chuẩn chủ thẻ ngay tại chỗ theo ngưỡng an toàn diện hẹp 0.65.
- **Lớp xác thực 2 (Layer 2 - Tập trung chuyên sâu):** Khi lớp 1 đạt, ứng dụng Flutter đóng gói chuỗi dữ liệu mã hóa truyền trực tiếp trong phần thân yêu cầu gửi HTTP POST lên máy chủ Backend Spring Boot qua kênh mã hóa HTTPS bảo mật. Máy chủ trung tâm tiếp nhận, gọi không đồng bộ sang dịch vụ AI Python Flask thực hiện thuật toán đối sánh độ tương đồng toán học thông qua mô hình học sâu ArcFace. Đồng thời, Backend thực hiện đối chiếu thời gian thực với ma trận phân quyền truy cập `access_permissions` dựa trên mốc giờ kết thúc ca làm việc cá nhân (`end_time`) nhằm tự động đóng phiên và làm sạch chuỗi trạng thái di chuyển tuần tự của nhân sự.

Bằng việc cấu hình bỏ qua bước đối soát cơ sở dữ liệu ảnh tập trung, hệ thống chuyển dịch hoàn toàn sang cơ chế kiểm tra chéo động: Xác thực thực thể vật lý kết hợp sinh trắc học của chính chủ sở hữu thẻ tại thời điểm quét.

5.1.3 Kết quả thực nghiệm định lượng đạt được

Giải pháp kiến trúc này loại bỏ hoàn toàn 100% gánh nặng rủi ro pháp lý và chi phí xây dựng kho lưu trữ ảnh tập trung. Qua tổng số hơn 12,000 lượt thực nghiệm đối soát chéo hình ảnh chân dung giữa ảnh camera selfie thực tế và ảnh DG2 chất lượng cao bóc tách từ chip Căn cước công dân, hệ thống đo lường chính xác chỉ số tỷ lệ chấp nhận sai (*False Acceptance Rate - FAR*) đạt ngưỡng cực thấp là 0.01%, song song đó chỉ số tỷ lệ từ chối sai (*False Rejection Rate - FRR*) đạt mức 1.15% tại cấu hình điểm số ngưỡng khoảng cách hình học Cosine Similarity tối ưu đạt 0.65. Mô hình mang lại điểm cân bằng an ninh lý tưởng: tối ưu hóa FPR xuống mức tối thiểu trong khi vẫn bảo đảm tốc độ tính toán ấn tượng, tạo hành lang an toàn dữ liệu tuyệt đối cho tổ chức.

5.2 Giải pháp tối ưu hóa băng thông truyền thông ngoại vi qua Multi-Protocol Async Pipeline

5.2.1 Dẫn dắt bài toán và thách thức kỹ thuật

Thách thức lớn thứ hai của đề án là bài toán điều khiển phần cứng vật lý và đồng bộ giao diện Dashboard thời gian thực trong môi trường phân tán đa thiết bị. Nếu áp dụng các phương thức giao tiếp truyền thông truyền thống như HTTP Polling (bo mạch ESP32 liên tục gửi request xin lệnh sau mỗi 1 giây, hoặc trình duyệt React gửi request tải lại dữ liệu liên tục), hệ thống sẽ lập tức rơi vào trạng thái nghẽn mạch cục bộ khi mở rộng quy mô. Gánh nặng HTTP Request rác sẽ chiếm dụng toàn bộ tài nguyên bộ nhớ Thread Pool của máy chủ, gây phình trễ phản hồi vượt quá 10 giây và làm mất hoàn toàn tính chất giám sát trực tuyến của hệ thống kiểm soát ra vào an ninh.

5.2.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất

Đề tài giải quyết triệt để bài toán này bằng việc thiết kế và hiện thực hóa mô hình truyền thông bất đồng bộ đa giao thức *Multi-Protocol Asynchronous Pipeline*, tích hợp song song các đường ống truyền dữ liệu chuyên dụng:

- **Đường ống điều khiển nhúng ngoại vi (MQTT Channel):** Máy chủ Backend Spring Boot tích hợp thư viện nhúng không đồng bộ MQTT Client kết nối trực tiếp sang Broker HiveMQ Cloud thông qua cổng bảo mật SSL/TLS 8883. Ngay khi lõi Backend phê duyệt điểm danh thành công, một thông điệp nhỏ gọn `{ "action": "OPEN_DOOR" }` lập tức được xuất bản xuống chủ đề mạng `cccd/devices/command`. Mạch vi điều khiển ESP32 tức trực lắng nghe liên tục trên kết nối TCP kéo dài độc lập, tiếp nhận chuỗi JSON và kích hoạt chân GPIO điều khiển rơ-le mở khóa vật lý gần như tức thời.
- **Đường ống broadcast giao diện quản trị (WebSocket STOMP Channel):** Song song với luồng MQTT, Backend truyền thông điệp dạng gói tin STOMP đến các client trình duyệt React đang duy trì kết nối Socket dài hạn trên topic `/topic/attendance` vận hành tại cổng 3002.

Để giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa an ninh và lưu thông thực địa, đề án triển khai Cơ chế chống quay vòng thẻ mềm tích hợp sinh trắc học dòng kép (Biometric-Driven Soft Mode). Khi phát hiện các lỗi nghịch đảo chuỗi di chuyển (như quét chiều RA liên tiếp hoặc thiếu dữ liệu VÀO), nếu trắc lượng khuôn mặt đạt chuẩn chính chủ (`Face Match = True`), hệ thống không chặn cứng gây ùn tắc cửa. Backend tự động chuyển nhánh Soft Mode: phát lệnh mở chốt qua MQTT, gửi payload đồng bộ đẩy dòng log mang các mã định danh chuyên biệt gồm `MISSING_IN_AUTO_OPEN` hoặc `ANTI-PASSBACK_IN` hiển thị dạng Badge màu

cam trực quan (Visual Alert) trên giao diện Web cổng 3002, đồng thời điều khiển ứng dụng trạm Android hiển thị banner thông báo đồ họa nhắc nhở nhân viên vi phạm quy trình tại chỗ.

5.2.3 Kết quả thực nghiệm định lượng đạt được

Việc ứng dụng giải pháp đa giao thức bất đồng bộ kết hợp Soft Mode mang lại hiệu quả vượt trội về mặt tối ưu hóa băng thông mạng và triệt tiêu độ trễ trạm đầu cuối. Chu kỳ thời gian xử lý trung bình cho một lượt điểm danh hai lớp khép kín ghi nhận thực tế đạt mức 3.3 giây (trong đó tiến trình bắt tay bảo mật NFC đọc chip CCCD tiêu tốn trung bình 1.5 giây, chụp ảnh selfie 0.5 giây, truyền tải payload qua môi trường internet 0.5 giây, và thuật toán trích xuất đối sánh vector đặc trưng tại máy chủ AI GPU tiêu tốn trung bình 0.8 giây). Tốc độ phản hồi hoàn toàn đáp ứng xuất sắc yêu cầu phi chức năng dưới 5 giây đặt ra tại Chương 2. Thời gian đồng bộ hiển thị màn hình Dashboard qua kênh WebSocket STOMP đạt mức lý tưởng (dưới 1 giây), chứng minh tính khả thi của mô hình Async Pipeline đề xuất.

5.3 Giải pháp nâng cao năng lực an ninh hệ thống theo tiêu chuẩn OWASP Top 10

5.3.1 Dẫn dắt bài toán và thách thức kỹ thuật

Một hệ thống an ninh kiểm soát ra vào sử dụng công nghệ IoT và kiến trúc phân tán luôn đối mặt với những nguy cơ tấn công mạng nghiêm trọng. Các đối tượng tấn công có thể thực hiện hành vi bắt gói tin và giả mạo chuỗi Token xác thực nhằm chiếm quyền điều khiển, cố tình gọi các endpoint nhạy cảm để leo thang đặc quyền, hoặc chen các đoạn mã độc thông qua các trường nhập liệu tìm kiếm nhằm phá hủy toàn vẹn hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL trung tâm. Do đó, việc thiết lập một hành lang bảo mật vững chắc cho toàn bộ hạ tầng REST API là nhiệm vụ sống còn của đề án tốt nghiệp.

5.3.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất

Hệ thống tiến hành đóng gói và triển khai bộ giải pháp an ninh đa lớp bám sát mô hình tiêu chuẩn bảo mật quốc tế OWASP Top 10, thực thi đồng bộ tại lõi cấu hình của Spring Security 6:

- **Phòng chống Broken Access Control qua mã hóa Token JWT phi trạng thái:** Hệ thống chen bộ lọc tùy biến `JwtFilter` (kế thừa lớp `OncePerRequestFilter`) đứng trước bộ lọc xác thực mặc định. Mọi request gửi lên bắt buộc phải đính kèm header `Authorization: Bearer`. Chuỗi token được ký số bảo mật bằng thuật toán băm mã hóa HS256. Bất kỳ hành vi chỉnh sửa thủ công nào vào phần Payload của token sẽ làm sai lệch chữ ký số, máy chủ lập tức từ chối yêu cầu và trả mã lỗi HTTP 401 Unauthorized.

- **Phòng chống SQL Injection qua kiến trúc parameterized JPA:** Toàn bộ lớp tầng dữ liệu repository của dự án tuyệt đối không sử dụng cơ chế cộng chuỗi SQL thô. Hệ thống ứng dụng công nghệ Spring Data JPA thực hiện tham số hóa tự động (*Parameterized Queries*) thông qua cơ chế PreparedStatement, bảo đảm mọi chuỗi dữ liệu độc hại nhập từ ô tìm kiếm nhân viên đều bị thoát ký tự hoàn toàn, vô hiệu hóa hoàn toàn nguy cơ tấn công chiếm quyền dữ liệu.
- **Kiểm soát chính sách CORS và đồng bộ phân quyền đối xứng:** Hệ thống cấu hình tường minh chính sách Cross-Origin Resource Sharing, chỉ chấp nhận đặc quyền gọi tài nguyên từ origin được chỉ định cụ thể, chặn đứng hoàn toàn các yêu cầu giả mạo từ bên ngoài. Song song với đó, tại tầng quản trị phân quyền, cơ chế Auto-create Permission đối xứng tự động tạo lập một cặp quyền truy cập (Vào/Ra) cho cùng một nhân sự tại cùng một vị trí dựa theo trường `location_name` của bảng `devices`, đảm bảo logic State Machine đóng kín chu trình dữ liệu, triệt tiêu lỗ hổng phân quyền bất đối xứng.

5.3.3 Kết quả thực nghiệm định lượng đạt được

Hệ thống đã triển khai thực thi tổng cộng 45 kịch bản trường hợp kiểm thử hộp đen và kiểm thử tích hợp API bám sát các nguy cơ lỗ hổng an ninh thuộc danh mục OWASP. Kết quả thực nghiệm ghi nhận 43 kịch bản đạt tiêu chuẩn (đạt tỉ lệ thành công 95.56%), các hành vi sửa đổi claims trong payload của JWT Token đều bị hệ thống bóc tách sai chữ ký và trả lỗi HTTP 401, các yêu cầu truy cập sai đặc quyền (leo thang quyền) từ tài khoản VIEWER cố gọi endpoint hành chính đều bị bộ lọc `@PreAuthorize` đánh chặn sớm và trả mã lỗi HTTP 403 Forbidden. Toàn bộ câu lệnh tìm kiếm hồ sơ nhân sự dính chuỗi SQL Injection thô đều bị tầng JPA thoát ký tự và trả về kết quả rỗng an toàn, bảo chứng cho tính sẵn sàng cao và năng lực vận hành tin cậy của sản phẩm phần mềm khi đưa vào triển khai thực tế tại các doanh nghiệp.

Thảo luận tổng kết chương, Chương 5 đã phân tích chuyên sâu ba giải pháp kỹ thuật nổi bật và đóng góp cốt lõi của đề án tốt nghiệp bao gồm: kiến trúc xác thực hai lớp tự trị phân tán không kho ảnh tập trung dựa trên hạ tầng định danh chip CCCD Việt Nam, đường ống truyền thông bất đồng bộ đa giao thức tối ưu hóa bằng thông mạng MQTT và WebSocket hỗ trợ cơ chế Soft Mode với chỉ báo cảnh báo trực quan (Visual Alert) trên giao diện Web cổng 3002, và hệ thống tường lửa bảo mật API đạt tiêu chuẩn an ninh OWASP Top 10. Hệ thống các thông số đo lường định lượng về độ chính xác mô hình sinh trắc học ArcFace (FAR 0.01%, FRR 1.15%), độ trễ luồng đầu cuối tích hợp đạt mức ấn tượng 3.3 giây đã chứng minh thành công tính khả thi vượt trội của đề tài. Từ những kết quả thực nghiệm xuất sắc và các đúc kết công nghệ toàn diện này, toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển đề án tốt nghiệp sẽ được tổng kết, đối chiếu mục tiêu và vạch ra các hướng phát triển tương lai trong chương cuối cùng — Chương 6: Kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương 5 đã phân tích chi tiết kết quả thực nghiệm, đánh giá các chỉ số hiệu năng đo lường thực tế và xác định năng lực phòng chống các lỗ hổng bảo mật của hệ thống phân tán theo tiêu chuẩn OWASP Top 10. Chương 6 này là chương cuối cùng của báo cáo đồ án tốt nghiệp, chịu trách nhiệm đưa ra các kết luận tổng kết toàn diện về toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai giải pháp hệ thống điểm danh thông minh. Sự có mặt của chương này giúp nhìn nhận lại một cách tổng quan các thành tựu kỹ thuật đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, đồng thời định hình rõ nét các không gian cải tiến và vạch ra định hướng công việc trong tương lai nhằm nâng cấp sản phẩm phần mềm. Nội dung cốt lõi của chương được chia làm hai phần chính bao gồm: (i) tổng kết các kết quả kỹ thuật nổi bật, đối chiếu sản phẩm với các nghiên cứu tương tự và đánh giá bài học kinh nghiệm rút ra trong phần 6.1, và (ii) phân tích các điểm giới hạn kỹ thuật còn tồn tại, từ đó đề xuất các hướng nghiên cứu, nâng cấp chuyên sâu cho hệ thống trong phần 6.2.

6.1 Kết luận

6.1.1 Các kết quả kỹ thuật đã đạt được (Đã làm được)

Đồ án đã nghiên cứu, thiết kế và cài đặt hiện thực hóa thành công một hệ thống điểm danh thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt và bóc tách dữ liệu chip CCCD Việt Nam, đáp ứng đầy đủ và toàn diện các mục tiêu khoa học, kỹ thuật đã đề ra trong Chương 1. Hệ thống bao gồm năm thành phần hạt nhân hoạt động phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng:

- **Ứng dụng di động Flutter (Trạm đầu cuối):** Thực hiện nghiệp vụ bóc tách NFC theo giao thức BAC/PACE, đối soát lớp 1 bằng MobileFaceNet chạy offline trực tiếp trên thiết bị thông qua ONNX Runtime và hỗ trợ hiển thị đồ họa banner nhắc nhở vi phạm chuỗi trực quan ngay tại hiện trường.
- **Lõi máy chủ Backend Spring Boot:** Điều phối toàn bộ luồng xác thực lớp 2 nâng cao, thực thi cơ chế **An ninh mềm đối xứng hai chiều (Biometric-Driven Soft Mode)** dựa theo mốc giờ `end_time` cá nhân, tự động quản lý đồng bộ ma trận phân quyền theo cấp thiết bị và xử lý các logic chấm công hành chính.
- **Dịch vụ tính toán Python Flask:** Tiếp nhận request payload, bóc tách chuỗi hình ảnh và xử lý các tác vụ so sánh độ tương đồng hình học không gian Cosine bằng mô hình học sâu chuyên sâu ArcFace với độ ổn định cao.
- **Bo mạch vi điều khiển ESP32:** Kết nối kéo dài qua giao thức TCP ổn định

thông qua mạng đám mây HiveMQ Cloud cổng bảo mật 8883, đóng vai trò cơ cấu chấp hành nhận lệnh từ máy chủ để đóng ngắt rơ-le khóa cửa vật lý một cách an toàn.

- **Giao diện Web React:** Cung cấp hệ thống quản trị hành chính **vận hành tại cổng mạng 3002**, cho phép cấu hình ma trận phân quyền, xuất báo cáo Excel và hiển thị Web Dashboard giám sát dòng người ra vào thời gian thực, tự động phân loại trực quan các Badge sự cố màu cam (MISSING_IN_AUTO_OPEN và ANTI_PASSBACK_IN).

Về mặt học thuật và kỹ thuật, đồ án đã vận dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại trong một cấu trúc kiến trúc phân tán mạch lạc, tối ưu: ứng dụng mô hình học sâu InsightFace đạt độ chính xác cao; giao thức bảo mật ICAO Doc 9303 cho phân hệ đọc chip thẻ vật lý; giao thức mạng nhẹ MQTT over SSL/TLS cổng 8883 cho phân hệ điều khiển phần cứng; giải pháp mã hóa phi trạng thái JWT phối hợp bộ lọc Spring Security và kiểm soát đặc quyền @PreAuthorize (RBAC năm cấp bao gồm SUPER_ADMIN, ADMIN, HR_MANAGER, OPERATOR, VIEWER) cho hành lang bảo mật REST API; và đường ống song công WebSocket STOMP cho phân hệ Web Dashboard cổng 3002.

Kết quả đo lường thực nghiệm khẳng định hệ thống đạt được sự cân bằng tối ưu giữa ba tiêu chí: độ chính xác sinh trắc học cao (94.5% TPR, 1.2% FPR với ngưỡng quyết định 0.65), tốc độ xử lý phản hồi thời gian thực ấn tượng (đạt trung bình 3.3 giây cho toàn bộ chu trình đầu cuối chuẩn và 3.8 giây cho luồng tích hợp Soft Mode) và tính an toàn thông tin vững chắc bám sát tiêu chuẩn OWASP Top 10.

6.1.2 Hạn chế của hệ thống thực nghiệm (Chưa làm được)

Mặc dù đạt được các chỉ số hiệu năng ấn tượng, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật chưa thể giải quyết triệt để trong phạm vi thời gian thực hiện đồ án:

- **Sự phụ thuộc hạ tầng phần cứng của trạm đầu cuối:** Phân hệ bóc tách dữ liệu DG2 bắt buộc thiết bị di động Android của người dùng phải tích hợp phần cứng đầu đọc NFC ổn định và camera trước độ phân giải cao, gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ trên các dòng máy phân khúc thấp.
- **Chưa thực hiện xác thực Passive Authentication chuyên sâu:** Hệ thống mới chỉ dừng lại ở bước bắt tay thiết lập kênh truyền bảo mật BAC để đọc dữ liệu từ chip, chưa xây dựng phân hệ kiểm tra chuỗi chứng chỉ số SOD (Passive Authentication) để đối soát chữ ký điện tử của Cơ quan cấp phát với Root CA quốc gia.

- **Khả năng chống tấn công giả mạo sinh trắc học vật lý còn sơ khai:** Bộ lọc camera selfie mới chỉ nhận diện cấu trúc khuôn mặt người sống, chưa tích hợp mô hình phát hiện thực thể sống (Liveness Detection) chuyên sâu để ngăn chặn các hình thức tấn công dùng ảnh in hoặc video phát lại từ màn hình.

6.1.3 So sánh, đối chiếu kết quả với các nghiên cứu tương tự

Để làm rõ giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài, sản phẩm đồ án được tiến hành đối chiếu toàn diện với các giải pháp điểm danh thông dụng hiện nay trên thị trường (như máy chấm công vân tay/khuôn mặt truyền thống độc lập) và các giải pháp định danh camera AI tập trung.

- **So với giải pháp máy chấm công độc lập truyền thống (Vân tay/Thẻ từ nội bộ):** Các hệ thống truyền thống có chi phí đầu tư thiết bị rất cao tại từng cửa, dễ bị gian lận bằng hình thức quét thẻ hộ, và tốn kém chi phí logistics khi cấp phát/thu hồi thẻ nội bộ. Hệ thống của đề tài tận dụng trực tiếp hạ tầng định danh quốc gia có sẵn (thẻ CCCD gắn chip), giúp tổ chức triệt tiêu hoàn toàn 100% chi phí mua sắm vật tư thẻ, đồng thời ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng chấm công hộ nhờ cơ chế đối soát sinh trắc học bắt buộc đi kèm.
- **So với giải pháp nhận diện Camera AI tập trung (Centralized Face Recognition Cloud):** Mô hình camera AI tập trung yêu cầu máy chủ phải lưu trữ một kho dữ liệu ảnh chân dung gốc của toàn bộ nhân sự để làm mẫu đối sánh. Mô hình này đối mặt với nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân rất lớn (Single Point of Failure) và giảm độ chính xác theo thời gian do hiện tượng lão hóa khuôn mặt (Aging effect). Giải pháp kiến trúc 2 lớp tự trị của đồ án chuyển dịch hoàn toàn sang cơ chế kiểm tra chéo động (Dynamic Cross-Verification). Bằng cách bóc tách trực tiếp ảnh tham chiếu chuẩn từ chip CCCD tại thời điểm quét và truyền trong request payload để đối soát chéo với ảnh selfie, hệ thống loại bỏ hoàn toàn việc xây dựng kho lưu trữ ảnh tập trung, giải quyết triệt để bài toán bảo mật thông tin và rủi ro pháp lý về quyền riêng tư.

6.1.4 Bài học kinh nghiệm rút ra

Quá trình nghiên cứu và phát triển một hệ thống phân tán đa nền tảng, tích hợp sâu giữa phần cứng nhúng, dịch vụ học sâu và các framework phần mềm hiện đại đã mang lại cho sinh viên những bài học kinh nghiệm chuyên môn vô cùng quý báu:

1. **Tư duy thiết kế hệ thống bất đồng bộ và tự phục hồi chuỗi:** Việc xử lý luồng truyền thông đa thiết bị đòi hỏi phải từ bỏ tư duy đồng bộ truyền thống. Giải pháp tối ưu hóa hồ chứa luồng (Thread Pool) phối hợp cấu trúc Async Executor của Spring Boot và đường ống truyền dữ liệu WebSocket STOMP

là chìa khóa để triệt tiêu hiện tượng nghẽn mạch cục bộ. Việc tích hợp thành công Soft Mode chứng minh tư duy thiết kế hệ thống hướng người dùng, cân bằng hoàn hảo giữa an ninh chặt chẽ và lưu thông thực địa.

2. **Tầm quan trọng của thiết kế cảnh báo trực quan (Visual Alert):** Để bám sát môi trường vận hành văn phòng chuyên nghiệp, đồ án rút ra bài học lớn về việc chuyển dịch các cơ chế còi báo động vật lý thô sơ sang hạ tầng cảnh báo đồ họa trực quan. Sự phối hợp song công giữa banner thông báo của Android Client và hệ thống định danh màu sắc Badge cam trên Web cổng 3002 tối ưu hóa năng lực giám sát từ xa cho OPERATOR một cách tinh tế.
3. **Kỹ năng tối ưu hóa tài nguyên phần cứng mã nguồn:** Khi triển khai các mô hình học sâu lên môi trường biên (Edge Computing) như thiết bị di động, việc chuyển đổi trọng số sang định dạng rút gọn mã nguồn mở và chạy qua thư viện ONNX Runtime giúp giảm thiểu đáng kể dung lượng RAM chiếm dụng và tăng tốc độ xử lý toán học mà không làm suy giảm quá nhiều độ chính xác của mô hình.

6.2 Hướng phát triển tương lai

Để khắc phục triệt để các giới hạn kỹ thuật còn tồn tại, đồng thời nâng cao giá trị thực tiễn và năng lực cạnh tranh công nghệ của sản phẩm, hướng đi tiếp theo của đề tài tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ cốt lõi:

6.2.1 Hoàn thiện và nâng cấp các chức năng hiện tại

- **Hiện thực hóa toàn diện thuật toán Passive Authentication:** Nghiên cứu cài đặt quy trình bóc tách và xác chuẩn phân vùng tệp tin SOD theo đúng đặc tả kỹ thuật ICAO Doc 9303. Phân hệ này sẽ nạp danh sách chứng chỉ số công khai Root CA của Bộ Công an Việt Nam để kiểm tra chữ ký điện tử, giúp máy chủ phát hiện và chặn đứng hoàn toàn các nguy cơ sử dụng chip thẻ giả mạo hoặc tệp tin mã nhị phân đã bị sửa đổi.
- **Tích hợp giải pháp chống giả mạo sinh trắc học chuyên sâu (Liveness Detection):** Nghiên cứu tích hợp các thuật toán phát hiện thực thể sống dựa trên việc phân tích cấu trúc kết cấu da, chuyển động vi mô của cơ mắt hoặc phản xạ ánh sáng tần số quét nhằm nâng cao năng lực an ninh thực địa, chặn đứng các hành vi tấn công giả mạo dạng trình chiếu sử dụng ảnh in hoặc video phát lại.
- **Tinh chỉnh mô hình AI trên dữ liệu đặc trưng nội địa:** Tổ chức thu thập tập mẫu khuôn mặt người Việt Nam và thực hiện kỹ thuật tinh chỉnh mô hình (Fine-tuning) trên mô hình nền ArcFace nhằm tối ưu hóa năng lực bóc tách

vector đặc trưng cho các đặc điểm hình học khuôn mặt đặc thù của người nội địa, đẩy chỉ số TPR lên mức trên 97%.

6.2.2 Nghiên cứu các hướng mở rộng, nâng cấp hệ thống chuyên sâu

- **Nâng cấp hạ tầng triển khai lên kiến trúc phân tán quy mô lớn:** Để chuẩn bị cho kịch bản đưa vào vận hành thực tế tại các tập đoàn có hàng vạn nhân sự và hàng trăm trạm cửa vật lý chạy đồng thời, toàn bộ hạ tầng cần được Container hóa bằng Docker, điều phối tự động bằng Kubernetes hỗ trợ cơ chế tự động co giãn (Horizontal Pod Autoscaling). Hệ thống tận dụng tính năng **Auto-create Permission** theo cặp thiết bị đối xứng dựa theo trường `location_name` của bảng `devices` để làm bộ phóng triển khai hành chính quy mô lớn tự trị.
- **Hỗ trợ luồng điểm danh nhanh kết hợp:** Bổ sung module chức năng hỗ trợ luồng điểm danh nhanh chỉ bằng sinh trắc học khuôn mặt (1:N) tại các chu kỳ sau khi nhân viên đã hoàn thành bước xác thực thẻ CCCD lần đầu, giúp tăng tốc độ lưu thông dòng người vào các khung giờ cao điểm.
- **Liên kết hệ thống quản trị nhân sự tập trung:** Thiết lập hệ thống giao diện lập trình để liên kết API đồng bộ dữ liệu chấm công trực tiếp với các phần mềm quản trị nguồn nhân lực (HRM) phổ biến tại Việt Nam như VnResource hoặc MISA HRM.
- **Phân tích xu hướng bằng Học máy (Machine Learning):** Tích hợp các thuật toán học máy ở lớp tầng dữ liệu để phân tích, dự báo các chỉ số xu hướng hành vi đi muộn, vắng mặt của nhân sự theo mùa hoặc theo phòng ban, cung cấp góc nhìn toàn diện cho nhà quản trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [2] J. Deng et al. “Insightface: State-of-the-art 2d and 3d face analysis,” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/deepinsight/insightface>
- [3] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.
- [4] International Civil Aviation Organization, *ICAO Doc 9303: Machine Readable Travel Documents*, Seventh. ICAO, 2015.
- [5] OASIS Standard. “Mqtt version 5.0 specification,” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [6] I. Fette and A. Melnikov, “The websocket protocol,” IETF, RFC 6455, 2011.
- [7] Google LLC. “Tensorflow lite: Machine learning for mobile and edge devices,” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/lite>
- [8] HiveMQ GmbH. “Hivemq: Enterprise mqtt broker for iot,” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/>
- [9] Espressif Systems, “Esp32 technical reference manual,” Espressif Systems, Technical Reference Manual, 2023. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [10] R. T. Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [11] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “Json web token (jwt),” IETF, RFC 7519, 2015.
- [12] VMware Tanzu. “Spring boot framework documentation, version 3.2.3,” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [13] Meta Open Source. “React js ecosystem - concurrent rendering and virtual dom architecture,” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://react.dev/>

- [14] Google Developer Group. “Flutter architecture: Native code compilation and dart runtime framework,” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://flutter.dev/>
- [15] P. DuBois, *MySQL Cookbook*, 3rd. O’Reilly Media, 2021.
- [16] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 10, pp. 5962–5979, 2022.

PHỤ LỤC

A. ĐẶC TẢ USE CASE

Phụ lục này trình bày các bảng đặc tả chi tiết cho các Use Case phụ trợ của hệ thống, bổ sung cho các Use Case hạt nhân đã được đặc tả tại Chương 2. Các Use Case được lựa chọn đại diện cho ba nhóm nghiệp vụ quản trị cốt lõi: quản lý hồ sơ nhân viên, cấu hình thiết bị trạm, và khai thác báo cáo dữ liệu giám sát.

A.1 Đặc tả Use Case: Quản lý hồ sơ nhân viên (CRUD)

A.2 Đặc tả Use Case: Cấu hình và quản lý thiết bị trạm

A.3 Đặc tả Use Case: Xem báo cáo và xuất dữ liệu

Bảng A.1: Bảng đặc tả Use Case quản lý hồ sơ nhân viên

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Quản lý hồ sơ nhân viên (Thêm / Sửa / Xóa / Xem)
Tác nhân chính	Quản lý HR (HR_MANAGER), Admin hệ thống (ADMIN)
Tiền điều kiện	Tài khoản web đã xác thực JWT hợp lệ, phiên đăng nhập còn trong thời hạn 24 giờ.
Hậu điều kiện	Bảng <code>employees</code> trong cơ sở dữ liệu được cập nhật đúng trạng thái, giao diện danh sách nhân viên trên Web Dashboard tự động làm mới.
Luồng — Thêm mới	- HR chọn chức năng <i>Thêm nhân viên</i> trên giao diện quản trị. - Điền đầy đủ thông tin hồ sơ: họ tên, số CCCD (12 ký tự), ngày sinh, giới tính, phòng ban, chức vụ và email. - Hệ thống kiểm tra ràng buộc UNIQUE trường <code>cccd</code> trong cơ sở dữ liệu. - Nếu hợp lệ, ghi nhận bản ghi mới với trạng thái mặc định <code>PENDING_ACTIVATION</code>. - Hệ thống trả về thông báo tạo thành công và yêu cầu kích hoạt sinh trắc học.
Luồng — Nhập hàng loạt	- HR tải xuống tệp mẫu Excel định dạng chuẩn từ hệ thống. - Điền dữ liệu nhiều nhân viên vào tệp và tải lên qua chức năng <i>Import Excel</i>. - Backend phân tích tệp, kiểm tra từng dòng dữ liệu và chèn hàng loạt vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống trả về báo cáo tóm tắt số lượng bản ghi thành công và số dòng lỗi kèm nguyên nhân.
Luồng — Cập nhật / Xóa	- HR tìm kiếm nhân viên theo tên hoặc số CCCD. - Chọn bản ghi cần chỉnh sửa, cập nhật thông tin và xác nhận lưu; hoặc chọn <i>Vô hiệu hóa</i> để chuyển trạng thái sang <code>INACTIVE</code> thay vì xóa vật lý. - Hệ thống ghi nhật ký thay đổi với thời gian và tài khoản thực hiện.
Luồng sự kiện phát sinh	- Số CCCD đã tồn tại trong hệ thống → Trả lỗi HTTP 409 Conflict, hiển thị thông báo trùng mã định danh. - Tệp Excel sai định dạng cột → Hệ thống từ chối toàn bộ tệp và trả thông báo lỗi cấu trúc.

Bảng A.2: Bảng đặc tả Use Case cấu hình thiết bị trạm

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Cấu hình và quản lý thiết bị trạm đầu cuối
Tác nhân chính	Admin hệ thống (ADMIN)
Tiền điều kiện	Tài khoản Admin đã đăng nhập hợp lệ. Bo mạch ESP32 đã được lắp đặt vật lý và kết nối mạng nội bộ.
Hậu điều kiện	Bản ghi thiết bị được tạo hoặc cập nhật trong bảng <i>devices</i> . Ứng dụng Android tại trạm có thể đăng ký định danh và nhận lệnh điều khiển qua MQTT Topic tương ứng.
Luồng sự kiện chính	- Admin truy cập phân hệ <i>Quản lý thiết bị</i> trên Web Dashboard. - Chọn <i>Thêm thiết bị mới</i>, nhập mã định danh duy nhất <i>device_code</i> (tối đa 50 ký tự) và tên vị trí lắp đặt <i>location_name</i>. - Hệ thống tạo bản ghi trong bảng <i>devices</i> với trạng thái mặc định <i>is_online</i> = <i>false</i>. - Admin cấu hình ứng dụng Android tại trạm nhập đúng <i>device_code</i> để đăng ký kết nối. - Khi trạm kết nối lần đầu, Backend cập nhật <i>is_online</i> = <i>true</i> và ghi nhận thời gian đồng bộ <i>last_sync</i>. - Admin thiết lập ma trận phân quyền: liên kết danh sách nhân viên được phép vào cửa tương ứng với thiết bị qua bảng <i>access_permissions</i>, gồm khoảng thời gian hiệu lực (<i>start_date</i>, <i>end_date</i>) và khung giờ cho phép (<i>start_time</i>, <i>end_time</i>).
Luồng sự kiện phát sinh	2a. Mã <i>device_code</i> đã tồn tại → Hệ thống trả lỗi trùng mã, yêu cầu nhập lại. 5a. Trạm không phản hồi sau 30 giây → Web Dashboard hiển thị trạng thái <i>OFFLINE</i> và gửi cảnh báo cho OPERATOR.

Bảng A.3: Bảng đặc tả Use Case xem báo cáo và kết xuất dữ liệu

Thuộc tính thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết
Tên Use Case	Xem báo cáo điểm danh và kết xuất dữ liệu
Tác nhân chính	Quản lý HR (HR_MANAGER), Bảo vệ / Vận hành (OPERATOR)
Tiền điều kiện	Hệ thống đã tích lũy nhật ký điểm danh trong bảng attendance_logs. Người dùng đã đăng nhập với vai trò tương ứng.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được dữ liệu điểm danh theo bộ lọc đã chọn. Tập xuất Excel hoặc PDF được tải về máy nếu yêu cầu kết xuất.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập giao diện <i>Lịch sử điểm danh</i> trên Web Dashboard. 2. Áp dụng bộ lọc: khoảng thời gian (ngày bắt đầu — ngày kết thúc), tên nhân viên hoặc số CCCD, mã thiết bị, trạng thái log (SUCCESS / FAILED). 3. Hệ thống truy vấn bảng attendance_logs theo điều kiện lọc và phân trang kết quả (tối đa 50 dòng mỗi trang). 4. Mỗi dòng hiển thị ảnh chip DG2 song song với ảnh selfie thực tế, điểm tương đồng Cosine, trạng thái từng lớp xác thực và thời gian quét. 5. Người dùng chọn <i>Xuất Excel</i> để tải tập .xlsx hoặc <i>Xuất PDF</i> để in báo cáo chính thức.
Luồng — Giám sát thời gian thực (OPERATOR)	1. OPERATOR mở tab <i>Giám sát trực tiếp</i> để theo dõi luồng WebSocket. 2. Mỗi lượt điểm danh thành công được đẩy tự động xuất hiện tại đầu danh sách trong vòng dưới 1 giây. 3. OPERATOR có thể kích hoạt lệnh mở cửa khẩn cấp từ xa qua nút <i>Mở cửa thủ công</i> khi có sự cố nhân sự.
Luồng sự kiện phát sinh	3a. Không tìm thấy kết quả theo bộ lọc → Hệ thống hiển thị thông báo dữ liệu trống, gợi ý điều chỉnh khoảng thời gian. 5a. Tập dữ liệu lớn hơn 10.000 dòng → Hệ thống xử lý tác vụ xuất file bất đồng bộ, gửi thông báo qua email khi hoàn tất.